

國立中央大學

光電科學研究所

碩士論文

非週期性晶格極化反轉鋰酸鉍
作為主動式窄頻寬通多波長濾波器及倍頻
多波長濾波器

Active narrowband multiple Telecom-Band Fundamental and
Second-Harmonic wavelength filter
in aperiodically poled lithium niobate

研究生：林少偉

指導教授：陳彥宏博士

中華民國

九十五年

十二月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(95 年 7 月最新修正版)

本授權書所授權之論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，為本人於國立中央大學，撰寫之碩/博士學位論文。(以下請擇一勾選)

- () 同意 (立即開放)
(☒) 同意 (一年後開放)，原因是： 尚未對外發表
() 同意 (二年後開放)，原因是： _____
() 不同意，原因是： _____

以非專屬、無償授權國立中央大學圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、公開陳列、與發行，或再授權他人以各種方法重製與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名： 林少偉 學號： 93226053

論文名稱： 非週期性晶格極化反轉鋇酸鋰作為主動式窄頻寬通多波長濾波器及倍頻多波長濾波器

指導教授姓名： 陳彥宏

系所： 光電科學研究所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

日期：民國 96 年 12 月 27 日

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/paper.htm> 查閱下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應依著作權法相關規定辦理。

摘要

光學濾波器在光通訊中處理特定頻譜的訊號是不可或缺的；窄頻濾波器更是特別重要；再者，多波長濾波器的主動元件在通訊系統中較被動元件更強大且多功能。

我們設計且做了第一個利用 APLN 當作在 C band 的主動式窄頻寬多波長濾波器。在 5 公分長的 APLN 元件，外加約 700(V/mm)的電場(設計值為 298V/mm)，能夠同時使得 8 個電信波長有大於 90%以上的穿透率(設計上~100%)，每個波長的頻寬約為 0.45nm。我們在一片 2cm 的串極式 APLN 晶體，1cm 長的波長濾波器接著 1cm 長的波長轉換器，得到了高度地抑制了邊葉波段的四個窄頻的二倍頻光。

Abstract

Optical Filters are quite dispensable in optical communication allows the process of signals in special spectrum portions. Narrowband filters are particularly important. Moreover, Active devices with multiple wavelength filter would be much powerful and functional in the communication system than the passive ones.

we report the design and first experimental observation of active narrowband multiple wavelength filters in aperiodically poled lithium niobates (APLN) crystals in telecom C band. Simultaneous transmission of $>90\%$ ($\sim 100\%$ in design) of 8 telecom wavelengths with each a bandwidth of ~ 0.45 nm was achieved in a 5-cm long APLN device when an electro-optic field of ~ 700 V/mm (~ 298 V/mm in design) was applied. We also obtained four peak-narrowed and highly sidelobe-suppressed second-harmonic generation (SHG) signals of four telecom wavelengths from a monolithic LiNbO₃ crystal cascading a 1-cm long APLN wavelength filter and a 1-cm long APLN wavelength converter.

致謝

在我們剛進來的時候，實驗室是草創期，加上繁重的課業壓力下，是頗為辛苦，但是相對的也學習相當多東西。首先要感謝的是我的指導老師陳彥宏博士，在每一次的會議對我們的指導，以及本身努力在研究，實驗整合了各種元件的好處以及實用性，追求完美的態度令人印象深刻，還有不下數十次大夥在深夜的實驗仍然見得到老師的關心，實感溫馨。感謝清華大學光電所的黃衍介教授，在我們實驗室的草創時期提供了一流的設備以及前輩們豐富的經驗，使得一些想法可藉由實驗去實現。還要感謝中央的昭宏學長，清大的碩泰、彥穎、和寵棟、安忠學長在實驗的幫助與指點，還有實驗室夥伴們，俊育、育誠、韋奴的互相關懷。學弟們，兆陞、正良、聖龍、錫雄、及專題生庭瑋，還有其他清大的夥伴們，不管幫忙或者是說笑話，都不錯強。

感謝我的父母從小在各方面的栽培，感謝其他實驗室各方面實力都超強的朋友們，一起運動、吃飯、及分享其他的點點滴滴，使碩士班的生活更令人記憶深刻。

文述之情，不及心中感懷萬分之一二。

PS:本致謝辭中雖不像眾多碩博論文有女友的關懷[21]（哈哈），但相信在每一個太陽升起的晨曦，都會較前一個日落更美好。

目 錄

摘要.....	i
致謝.....	iii
目錄.....	iv
圖目.....	vi
表目.....	ix
第一章 緒論.....	1
1.1 光通訊之發展趨勢.....	1
1.2 研究動機.....	3
1.3 內容概要.....	5
第二章 理論背景.....	6
2.1 準相位匹配原理.....	6
2.2 週期性反轉之鈮酸鋰晶體的電光效應.....	11
2.3 非週期性區塊光軸反轉之鈮酸鋰晶體.....	18
第三章 元件之設計與製程.....	21
3.1 元件設計.....	22
3.1.1 模擬退火法作最佳化.....	22
3.1.2 電極之設計.....	24

	3.2 元件製程.....	27
第四章	實驗量測及結果分析.....	34
	4.1 實驗架構.....	34
	4.2 實驗量測結果.....	37
	4.2.1 Cascade APLN 實驗量測結果.....	37
	4.2.2 五公分之 APLN 實驗量測結果.....	45
	4.3 製程誤差模擬.....	48
	4.3.1 區塊合併模擬.....	48
	4.3.2 過反轉模擬.....	51
	4.3.3 隨機誤差模擬.....	53
	4.3.4 串極式 EO-PPLN 模擬.....	55
	4.4 Duty Cycle 對效率的影響.....	57
第五章	結論與未來展望.....	60
	5.1 結論.....	60
	5.2 未來展望.....	61
	參考文獻.....	64

圖 目

圖 2.1 Nicolaas Bloembergen 圖像.....	6
圖 2.2 動量守恆示意圖.....	7
圖 2-3 準相位匹配動量守衡示意圖.....	8
圖 2-4 準相位匹配構造圖.....	8
圖 2-5 準相位匹配合頻產生示意圖(一階).....	9
圖 2-6 鋇酸鋰晶體在外加電場後光軸的轉動.....	13
圖 2-7 光波入射至一個 PPLN 晶體.....	14
圖 2-8 加 y 方向電場後成為交疊式二分之一波板.....	14
圖 2-9 索爾克濾波器示意圖.....	15
圖 2-10 EO-PPLN 中普極化光與非普極化光之光強度耦合.....	17
圖 3-1 非週期性結構示意圖.....	22
圖 3-2 電極與晶格反轉示意圖.....	26
圖 3-3 晶格反轉速度示意圖.....	27
圖 3-4 APLN 黃光製程之流程.....	28
圖 3-5 鋇酸鋰晶體之六角晶格與 X-Y 軸方向關係.....	29
圖 3-6 Poling 製程架構.....	31
圖 3-7 Poling 製程外加電場之波形(電場對時間).....	32

圖 3-8 Poling 後之電流(電流大小對時間)	32
圖 3-9 +Z 面 Etching 過後之圖形(單位為 $5\mu\text{m}$)	33
圖 3-10 EO-APLN 元件示意圖.....	33
圖 4-1 APLN、溫控器與電極之配置圖.....	34
圖 4-2 量測 Šolc type APLN 之實驗架構.....	35
圖 4-3 量測 SHG APLN 之實驗架構.....	36
圖 4-4 2cm Cascade APLN 示意圖.....	37
圖 4-5 ASE 背景光源波長和強度進入 OSA 的分佈.....	38
圖 4-6 ASE 加電壓 1150V 後光源波長和強度進入 OSA 的分佈.....	38
圖 4-7 2cm Cascade APLN 之 Normalized Transmittance.....	39
圖 4-8 2cm Cascade APLN 計算值與量測值比較.....	40
圖 4-9 2cm Cascade APLN V_{π} 計算值與實際值比較.....	41
圖 4-10 2cm Cascade APLN 波長對溫度改變之量測.....	42
圖 4-11 2cm Cascade APLN 之 SHG 效率量測之背景能量分佈.....	43
圖 4-12 2cm Cascade APLN 之 SHG 能量.....	43
圖 4-13 2cm Cascade APLN SHG 之 Normalized Efficiency 計算值與 量測值比較.....	44
圖 4-14 5cm Šolc APLN 示意圖.....	45
圖 4-15 5cm Šolc APLN 之 Normalized Transmittance.....	46

圖 4-16 5cm Šolc APLN 之 Normalized Transmittance 計算值與量測 值比較.....	46
圖 4-17 5cm Šolc APLN 之 V_{π} 量測值與 fitting 曲線.....	47
圖 4-18 5cm APLN 與 2cm APLN 之峰值波長對溫度的關係.....	48
圖 4-19 5cm Šolc APLN 6% merged 模擬結果.....	49
圖 4-20 5cm Šolc APLN 12% merged 模擬結果.....	49
圖 4-21 5cm Šolc APLN 50% merged 模擬結果.....	50
圖 4-22 5cm Šolc APLN 4% uniform overpoled 模擬結果.....	51
圖 4-23 5cm Šolc APLN 8% uniform overpoled 模擬結果.....	52
圖 4-24 5cm Šolc APLN 隨機誤差模擬分佈示意圖.....	53
圖 4-25 5cm Šolc APLN 隨機誤差模擬結果.....	54
圖 4-26 5cm Šolc APLN 隨機誤差模擬結果與原本計算值比較.....	54
圖 4-27 串極式 EO-PPLN 的穿透頻譜模擬.....	56
圖 4-28 Duty Cycle 為 Efficiency 之影響.....	59
圖 5-1 Ti:APLN Waveguide 示意圖.....	61
圖 5-2 APLN 作 Q 開關元件示意圖.....	62
圖 5-3 APLN 作雷射晶體示意圖.....	63

表 目

表 2.1 鈮酸鋰中的非線性轉換係數.....	10
表 2.2 鈮酸鋰晶體 Sellmeier equation 之係數.....	12
表 2-3 鈮酸鋰晶體之電光係數.....	12

第一章 緒論

1.1 光通訊之發展趨勢

有線網路通訊中，近年來發展快速，光纖通訊已經比一般較普及的纜線通訊系統要更有發展潛力。和傳統銅纜通訊相較，光纖通訊有的優點有：[20](1)能抵抗電磁干擾(EMI)，包括核子造成的電磁脈衝；(2)對電訊號的阻抗極高，所以能在高電壓或是地面電位不同的狀況下安全工作；(3)重量較輕，在飛行器中特別重要；(4)不會產生火花；(5)沒有電磁輻射、不易被竊聽，安全性高；(6)線徑小。從十九世紀末至二十世紀初開始，科學家們致力於光纖通訊的發展；而從西元一九八〇年代起，在光纖的製作純度上提升至 99.99%，使得光在光纖中傳播的損耗變很小，也為了光纖通訊的普及邁向了另一個階段。其應用方面，諸如電信網路(Telecommunication)、數據網路(Data Communication)、光纖用戶迴路(Fiber in the loop)，都可見到光纖的應用。而現在的許多網路，不論是電話或者是電腦網路，甚至是行動電信網路，最後還是要用光纖來連接，由於光纖傳輸頻寬為電纜傳輸頻寬的數百倍以上，在目前的技術也不斷地突破當中，相當具有未來性。

除了光纖方面的突破之外，因為半導體展業的蓬勃發展，讓傳統放在光學桌上的光學元件微小積體化也因為微小製程上面的突破而

實現。而所謂積體光學，將元件整合在一塊基板上，使其不易受到外界環境，如震動、溫度變化、氣流等因素所影響，亦使元件微小化，更容易被整合。

近年來發展之光纖通訊系統用波長 1550 奈米(nm)的雷射做光源，而且訊號的衰減低至每公里 0.2 分貝 (dB/km)。由於使用磷砷化鎵雷射的光纖通訊系統常常遭遇到脈波延散 (pulse spreading) 問題，而科學家則設計出色散遷移光纖 (dispersion-shifted fiber) 來解決這些問題，這種光纖在傳遞 1550nm 的光波時，色散幾乎為零，因其可將雷射光的光譜限制在單一縱模 (longitudinal mode)。這些技術上的突破使得第三代光纖通訊系統的傳輸速率達到 2.5Gb/s，而且中繼器的間隔可達到 100 公里遠。現在，光纖通訊系統引進了光放大器 (optical amplifier)，進一步減少中繼器的需求。另外，波長分波多工 (wavelength-division multiplexing, WDM) 技術則大幅增加傳輸速率。這兩項技術的發展讓光纖通訊系統的容量以每六個月增加一倍的方式大幅躍進，到了 2001 年時已經到達 10Tb/s 的驚人速率，足足是 80 年代光纖通訊系統的 200 倍之多。近年來，傳輸速率已經進一步增加到 14Tb/s，每隔 160 公里才需要一個中繼器。

1.2 研究動機

高密度分波多工器[1](Dense Wavelength Division Multiplexing ; DWDM)是目前公認未來必須採用的分工技術。在此系統中，包含了有光發射/接收器(Transceiver)、波長多工器(Multiplexer)、波長解多工器(Demultiplexer)、光纖放大器(Optical Fiber Amplifier)、波長塞取多工器(Add-Drop Multiplexer)、色散補償裝置(Dispersion Compensation Device)、濾波器、光隔離器、光環流器、光開關與路由器等。於 1530.33nm~1563.86 nm 波段切割成數十個不同的波長，其相鄰波段只差 0.4nm，這些差異極微的波長有賴精確的分光技術處理。其中在雷射光訊號中，每一個波長代表一個數位的開關位元，在現今技術中，每一個波長就需要一個窄頻的雷射光源，如果同時傳遞的訊號是 8 個位元，16 位元，或是 32 甚至 64 位元，就需要有許多光源來支援，這些設備相當的昂貴。若有個窄頻濾波器可以將一個寬頻譜的光源將許多窄頻波長分出來，那麼成本必定可以降低許多。

根據操作原理作分類，光學濾波器(Optical filters)一般可分為三類，光柵濾波器(Grating filters)[2][3]、干涉濾波器(Interference filters)[4]、及雙折射濾波器(Birefringent filters)[5]。而本實驗室研究重點的週期性反轉晶格之鈦酸鋰晶體

(Periodic Poled Lithium Niobate , PPLN)可藉由外加電場方式，前後各加上偏光片(Polarizer)，產生索爾克濾波器(Solc type filters)的效應，屬於之前提及的三種光學濾波器中的雙折射濾波器，作為窄頻濾波的功用。此外，在 z 軸切面，光往 x 方向傳播的方向，不僅可以使用到鈮酸鋰晶體電光係數中較大的 γ_{51} 係數，亦可結合 PPLN 強大的頻率轉換的功能，如合頻(Sum-Frequency Generation , SFG)、二倍頻(Second-Harmonic Generation , SHG)、光參量產生(Optical Parametric Generation , OPG)等等之效應，將各種功能整合在一個光學晶片上面。

在準相位匹配(Quasi-phase matching)的理論當中，利用人工在雙折射晶體，如鈮酸鋰，上面製作週期性的反轉晶格，在西元 1995 年已經成功製作出來；而在 2003 年時，Xianfeng Chen 等人將 PPLN 應用作為索爾克濾波器[6]。而每一種週期的週期性的反轉晶格可以提供一種補償相位，隨後也發展到利用廣義的準相位匹配理論，在晶體上做非週期性的反轉晶格(Aperiodic Optical Superlattices , AOS)[7]，經過傅氏轉換之後，它同時提供了 2 種以上的補償相位。外加電場的反轉晶格利用作索爾克濾波器，以及一般非週期性或週期性的反轉晶格，都要滿足相位匹配條件。這使我們想，若將此技術應用在 DWDM 光源端作光學濾波器，可以濾出符合了

國際電信聯盟(ITU)的窄頻以及每個峰值間距條件的光源，或許可以降低非常多在光源方面的成本。

1.3 內容概要

本實驗是使用模擬退火法(Simulated Annealing Method)[8]來找出同時滿足在波長在 1550nm 附近的 8 個電光效應之準相位匹配條件的反轉區塊分佈；以及 4 個在 1550nm 附近的電光效應之準相位匹配條件的反轉區塊分佈，以及 4 個相對應波長的準相位匹配條件的二倍頻轉換作濾波功用。第二章先探討準相位匹配、濾波器、及倍頻器之原理。第三章為模擬以及製程部份。第四章為實驗結果和理論比較，及和模擬結果的比較。最後第五章作未來展望及應用或發展部份。

第二章 理論背景

2.1 準相位匹配原理

準相位匹配的技術是在西元 1962 年時由 Nicolaas Bloembergen 提出來。

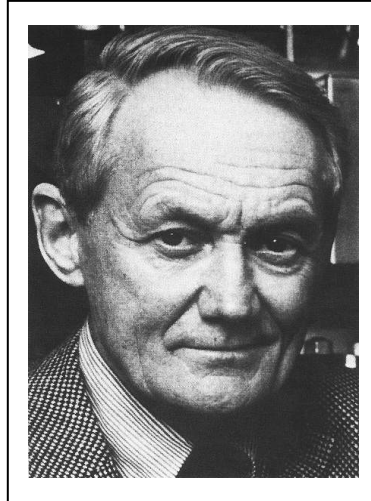


圖 2.1 Nicolaas Bloembergen

是個可以有效提升雷射波長轉換效率及穩定度的方法。近年來，利用準相位匹配(QPM)原理所製作的 PPLN，已經可以產生高效率的非線性光學頻率轉換。

在頻率轉換中，最重要的是要滿足動量守恆的條件。以兩個雷射波長的合頻機制來探討，

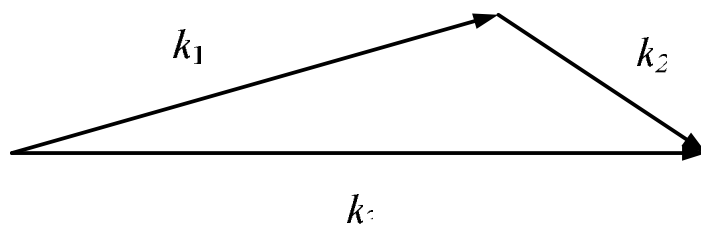


圖 2.2 動量守恆示意圖

其中， k_1 及 k_2 分別代表波長 ω_1 及 ω_2 的波數， k_3 為 ω_3 的波數，

$\omega_1 + \omega_2 = \omega_3$ ， k_1 、 k_2 、及 k_3 為向量，要符合

$$k_1 + k_2 = k_3$$

$$\Delta k = k_3 - k_1 - k_2$$

的相位匹配條件。在非線性光學晶體，如鈮酸鋰中，必須找到一個角度來作角度相位匹配(Angle Phase Matching)，使 Δk 為零。使用角度這個方法雖然可以完全滿足相位匹配條件，但轉換效率仍然不高；因為通常在非線性光學晶體中能夠滿足相位匹配的入射光傳播方向以及偏振方向都是固定的，若無法使用到最大的非線性轉換係數，轉換效率仍然是很低，此外它還有個缺點，就是角度容忍度非常地小，如果實驗架設稍微移動，相位匹配條件就會消失。若是能夠使用到最大的非線性轉換係數，如鈮酸鋰之 d_{33} ，又可以在光的入射角度容忍度增加，最好的方法，就是使用準相位匹配來達成。

以 PPLN 為例子，將入射光延著鈮酸鋰的 x 軸方向，光的偏振順著 z 軸方向，來作兩道光的合頻，

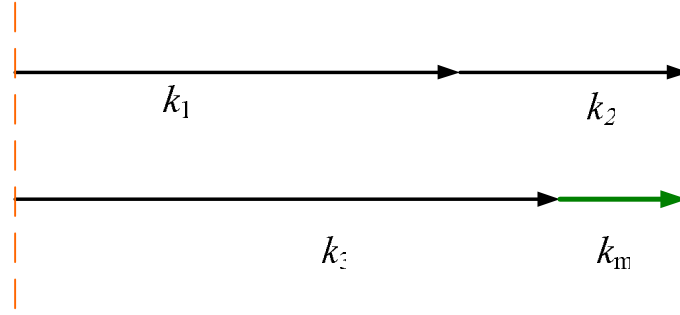


圖 2-3 準相位匹配動量守衡示意圖

其中 $\Delta k = k_3 - k_1 - k_2 \neq 0$ ，因此使用人工的方式，在鈮酸鋰晶體的 z 軸（鈮酸鋰的 z 軸為光軸）製作週期或非週期性的 $\chi^{(2)}$ 反轉晶格，產生一個補償相位 k_m ，如此 $\Delta k = k_3 - k_1 - k_2 - k_m = 0$ ，達到了相位匹配的條件。

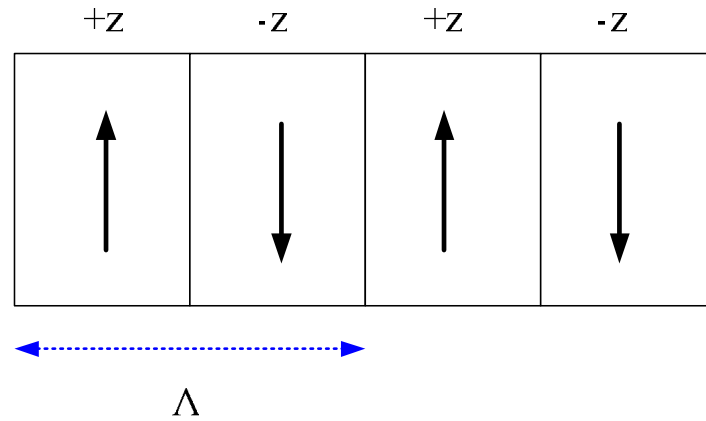


圖 2-4 準相位匹配構造圖

其中補償相位 $k_m = \frac{2m\pi}{\Lambda}$ ， m 為準相位匹配的階數 ($m=1, 3, 5\cdots$)， Λ 為準相位匹配的週期。

它的物理意義在當波走過了半週期之後，由於光軸的方向相反，增加了 π 相位，而此 π 相位是利用晶體結構改變的方式而得到的。週期 Λ 的取法為，

$$\Lambda = 2L_{\text{coh}} = 2\pi / (k_1 + k_2 - k_3),$$

L_{coh} 為 k_1 及 k_2 波長的同調長度，在相位不匹配(non-phase matching)的情形下，光走了長度 $0 < a < L_{\text{coh}} = \pi / (k_1 + k_2 - k_3)$ 的時候，合頻強度增強，在 $L_{\text{coh}} < b < 2L_{\text{coh}}$ 的時候減弱，因此在 L_{coh} 補一個 π 相位，使光走了 a 這段距離，因為補償相位，再走 a 這段距離，合頻強度就會往上增長，如下圖：

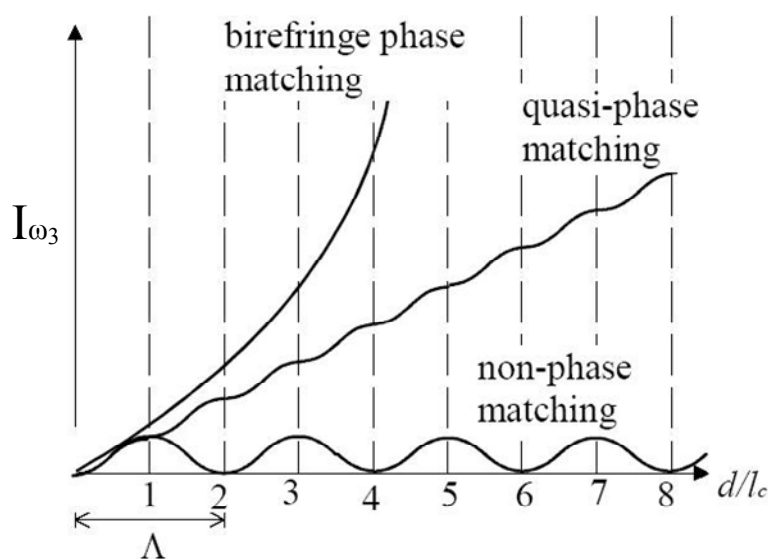


圖 2-5 準相位匹配合頻產生示意圖(一階)

在此非線性轉換係數可以用

$$d(z) = |d_{33}| \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{-jk_m z},$$

來表示，為一個傅立葉級數，其中傅立葉係數

$$G_m = \frac{2}{\pi m} \sin(\pi m D),$$

m 為階數，若是偶數則為零；奇數則為 $\frac{2}{\pi m}$ 。

D 為 duty cycle，為正區塊在整個週期所佔的百分比，可以看見如果

D 為 50%的話， d_{eff} 為 $(2/m\pi)|d_{33}|$ ，若階數為一階，為準相位匹配元件 PPLN 所能提供的最大非線性轉換係數。雖然無法完全使用 d_{33} ，但是相對於使用 d_{31} 的角度相位匹配來說， $d_{33}=27\text{pm/volt}$ ， $d_{31}=4.7\text{pm/volt}$ ，轉換效率可遠大於角度相位匹配時的轉換效率。

下表為在光波長為 1064nm 時所適用的非線性轉換係數：

d_{31}	-4.7
d_{33}	-27
d_{22}	3.2

表 2-1 鋁酸鋰中的非線性轉換係數

除了非線性轉換係數，其它的三維張量，如電光效應係數 (Electro-optic coefficient)，也會被週期性或非週期性的 $\chi^{(2)}$ 反轉晶體結構所控制。

近年來，PPLN 的電光效應(Electro-optic)也被熱門研究。如同頻率轉換一般，在 PPLN 的電光效應中，當 $\Delta k \neq 0$ 時，普極化光和非普極化光的耦合也無法建立。而 EO-PPLN 的週期為

$$\Lambda = 2m\pi / (\beta_o - \beta_e) = m\lambda / (n_o - n_e),$$

其中 λ 為光在真空中的波長， n_o 及 n_e 各為普極化光及非普極化光各自看到的折射率； m 為電光準相位匹配之階數， β_o 和 β_e 為光在晶體中普極化光和非普極化光的傳播常數。

而 EO-PPLN，及 EO-APLN(Electro-optic Aperiodic Poled Lithium Niobate)，在後面會再作探討。

2.2 週期性反轉之鈮酸鋰晶體的電光效應

鈮酸鋰晶體(LiNbO_3)為鈦酸鈣式結構的鐵電性晶體，晶格排列屬於 3m 點群(Point group)，其莫氏硬度為 5，密度為 4.64g/cm^3 ，熔點為 1253°C 。鈮酸鋰晶體具有相當好的電光效應、聲光效應及壓電效應，在光學領域之中屬於包涵多種光學特性的晶體，其在光學領域的研究也不勝繁載。

鈮酸鋰晶體為負單軸(Negative Uniaxial)雙折射晶體，其普極化(ordinary)折射率大於非普極化(extraordinary)折射率($n_o > n_e$)。其折射率橢圓球表示式如下：

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1,$$

n_o 及 n_e 為溫度和波長的函數，其折射率和溫度、光波長的關係式可以用下面這個 Sellmeier equation[18]來求得：

$$n^2 = A_1 + \frac{A_2 + B_1 F}{\lambda - (A_3 + B_2 F)^2} + B_3 F - A_4 \lambda^2,$$

其中，

$$F = \frac{T - 24.5}{T + 570.5},$$

λ 為波長，表 nm；T 為溫度，用 $^\circ\text{C}$ 表示。

其中的參數如下表：

	A_1	A_2	A_3	A_4	B_1	B_2	B_3
n_e	4.582	9.921e4	2.109e2	2.194e8	5.2716e2	-4.9143e5	2.2971e7
n_o	4.9048	1.1775e5	2.1802e2	2.7153e8	2.2314e2	-2.9671e5	2.1429e8

表 2-2 鈮酸鋰晶體 Sellmeier equation 之係數

而在 3m 點群結構的晶體中，其線性(Pockels)的電光係數張量可表示

為：

$$\vec{r}_{ijk} = \begin{bmatrix} 0 & -r_{22} & r_{33} \\ 0 & r_{22} & r_{13} \\ 0 & 0 & r_{33} \\ 0 & r_{51} & 0 \\ r_{51} & 0 & 0 \\ -r_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

在鈮酸鋰晶體當中，其中的電光係數如下表：

γ_{13}	γ_{22}	γ_{33}	γ_{51}
8.6	3.4	30.8	28

表 2-3 鈮酸鋰晶體之電光係數

此為波長 633nm 所看見的鈮酸鋰晶體電光係數。

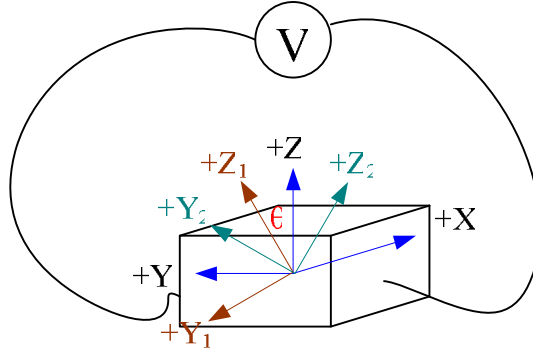


圖 2-6 鈮酸鋰晶體在外加電場後光軸的轉動

在上圖中，z 軸方向為鈮酸鋰晶體的 c 軸方向。而 c 軸(光軸)代表的意義是，光若延著 c 軸傳播，所看見各偏振方向的折射率是一樣的。在此晶體的 y 方向加一個外加電壓，鈮酸鋰晶體的 yz 軸會轉動 θ 角，

$$\theta \approx \frac{\gamma_{51} E}{\frac{1}{n_e^2} - \frac{1}{n_o^2}},$$

E 為電場強度。若 V 為正電壓，則 +Z 軸往 +Z₁ 方向轉動 θ 角，反之，往 +Z₂ 軸方向轉動 θ 角。

定義上圖 x 的距離為 d，若 d 的長度滿足光的二分之一波板距離，為：

$$d = \frac{2m+1}{2} \frac{\lambda_0}{(n_o - n_e)}$$

根據二分之一波板的定義，如果入射光的偏振方向和光軸(或和加了電壓之後的新光軸)夾的角度為 θ ，經過二分之一波板之後，偏振方向會以光軸為對稱軸，往另一個方向轉 2θ 角度。其中 n_o 及 n_e 的差，

在不同的溫度下不同（根據 Sellmeier equation），不同的波長亦然。因此在有溫度控制的情況之下，可以找到最佳對應波長的溫度，來作二分之一波板。

在 PPLN 的情況之下，

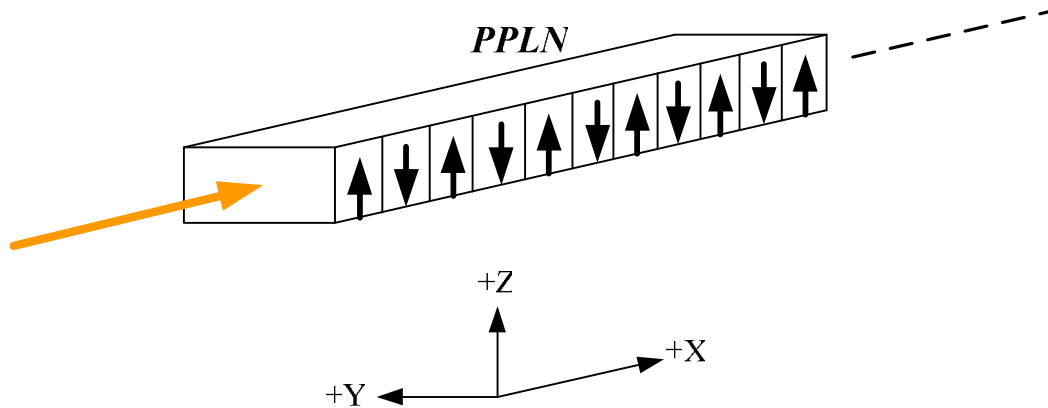


圖 2-7 光波入射至一個 PPLN 晶體

PPLN 為以人工方式製作的正反光軸鋇酸鋰往 x 方向堆疊的晶體，將它應用在鋇酸鋰晶體 γ_{51} 之電光效應特性之中，其中光經過一個正光軸以及一個負光軸，為經過一個週期 Λ ；若滿足 $\Lambda = 2d$ 的情況下，在外加一個均勻的 y 方向電場，

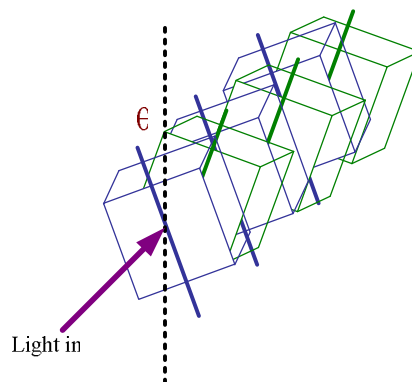


圖 2-8 加 y 方向電場後成為交疊式二分之一波板

成為交疊式的二分之一波板。符合波板條件的光波每經過一個週期，偏振方向會轉 4θ 角。若是波板的數目夠多，在外加 y 方向電場產生的光軸轉動 θ 角度雖然小，仍足以把偏振方向大幅度改變，由垂直或水平方向線性極化轉到水平或垂直方向的線性極化。

在交疊式的二分之一波板前後方，各加一片方向互相垂直的偏振片，便成為一個索爾克濾波器(Šolc type filters)。^[9]

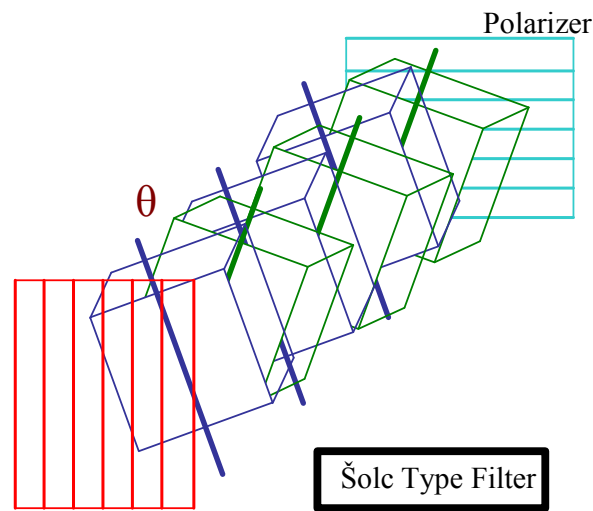


圖 2-9 索爾克濾波器示意圖

在這個光學元件中，若有 N 個區塊，光波偏振方向會轉 $2N\theta$ 角。

而波長 λ_0 的穿透率(Transmission) T 為

$$T = \sin^2(2N\theta)$$

所以當 $2N\theta$ 為 90° 的時候，理論值上有最大的穿透率 $T=1$ 。

再者，其 transfer function 為一個 $\sin(Nx)/x$ ，為波長 λ_0 的函數，使得 N 值若越大，可通過的波長寬度就越窄，其半高寬為：

$$\Delta\lambda_{1/2} = 1.60\lambda_0 / (2m+1)N$$

而 m 為半波板，或 EO-PPLN 的階數[9]。

在加了 y 方向電場的 PPLN，正光軸和負光軸以 x 軸為中心旋轉的角度大小相同，但方向相反，因為看見的電場方向也相反。光在不同區塊中看見的快軸(Fast axis)和慢軸(Slow axis)不同，且重覆出現；在 PPLN 中普極化光(Ordinary wave)和非普極化光(Extraordinary wave)的耦合方程式為[10]：

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} A_o(x) &= -i\kappa A_e(x) e^{i\Delta\beta x} \\ \frac{d}{dx} A_e(x) &= -i\kappa^* A_o(x) e^{-i\Delta\beta x}\end{aligned}$$

其中 A_o 和 A_e 各為普極化光和非普極化光之振幅；

$$\begin{aligned}\Delta\beta &\equiv (\beta_o - \beta_e) - G_m, G_m = \frac{2m\pi}{\Lambda} \\ \kappa &= -\frac{\omega}{2c} \frac{n_o^2 n_e^2 r_{51} E_y}{\sqrt{n_o n_e}} \frac{i(1 - \cos m\pi)}{m\pi}, (m = 1, 3, 5, \dots)\end{aligned}$$

β_o 、 β_e 為普極化光和非普極化光的傳播常數。 G_m 為第 m 階的補償向量(Reciprocal vector)。假設 Duty Cycle 為 50%，其邊界條件為：

$$A_{in,o} = A_{out,e} = \begin{bmatrix} \cos \varphi \\ e^{im\pi} \sin \varphi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi_1 \\ \sin \varphi_1 \end{bmatrix},$$

$$\varphi_1 = \begin{cases} \varphi & m = 0, \pm 2, \dots \\ -\varphi & m = \pm 1, \pm 3, \dots \end{cases} \quad (-\pi < \varphi_1 < \pi),$$

耦合方程式的解為：

$$A_o(x) = e^{i(\Delta\beta/2)x} \left[(\cos sx - i \frac{\Delta\beta}{2s} \sin sx) \cos \varphi_1 - i \frac{\kappa}{s} \sin sx \sin \varphi_1 \right]$$

$$A_e(x) = e^{-i(\Delta\beta/2)x} \left[-i \frac{\kappa^*}{s} \sin sx \cos \varphi_1 + (\cos sx - i \frac{\Delta\beta}{2s} \sin sx) \sin \varphi_1 \right]$$

其中 s 為

$$s^2 = \kappa^* \kappa + \left(\frac{\Delta\beta}{2} \right)^2$$

在 PPLN 的輸出端， $\Delta\beta=0$ ，滿足相位匹配條件時，

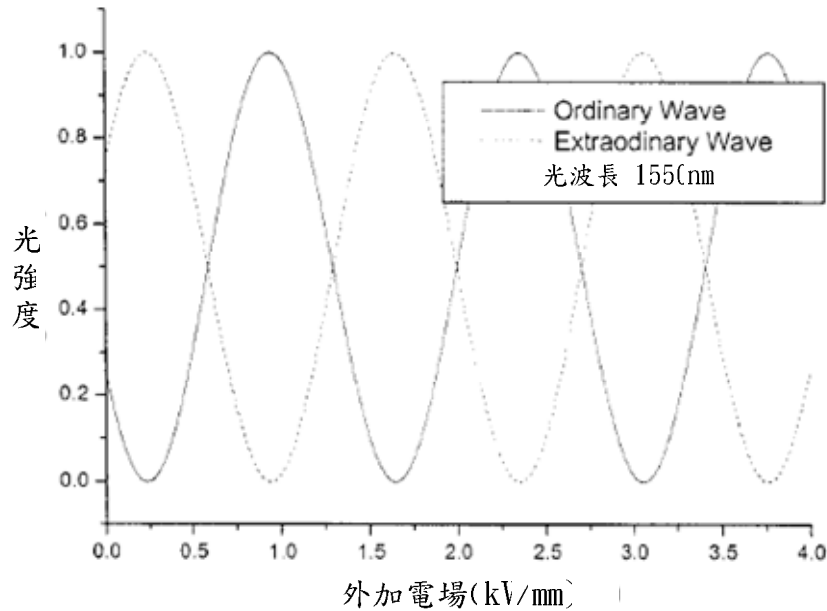


圖 2-10 EO-PPLN 中普極化光與非普極化光之光強度耦合

由 $d = \frac{2m+1}{2} \frac{\lambda_0}{(n_o - n_e)}$ 以其 Sellmeier equation，可知道波長的峰

值可以由控制溫度來改變。在這邊溫度的調整波長關係為[11]

$$\frac{d\lambda}{dT} = \Lambda_1 \times \left(\frac{dn_o(\lambda, T)}{dT} - \frac{dn_e(\lambda, T)}{dT} \right)$$

例如，在週期 20.2 μm 以及 20.8 μm 的 PPLN，波長對溫度的調整率 $\frac{\Delta\lambda}{\Delta T}$ 各為 -0.588nm/ $^{\circ}\text{C}$ 和 -0.603nm/ $^{\circ}\text{C}$ 。因此可以藉由調整溫度來匹配我們所需要的峰值。

2.3 非週期性區塊光軸反轉之鈮酸鋰晶體

由 EO-PPLN 的普極化光和非普極化光之耦合，及 PPLN 的頻率轉換，例如合頻、二倍頻等等，知道要符合某個相位匹配條件(Phase matching condition)，對某些特定波長或特定範圍波長才会有特定的效率存在。

而輸出的頻譜為對正負區塊分佈所作的傅立葉轉換結果。若是輸出頻譜是對許多不同的特定波長，那麼對這些頻譜做反傅立葉轉換，得到在光學晶體當中正負區塊的分佈，亦會符合相位匹配。和 PPLN 不同的是，在求得的這些分佈區塊中，提供了至少兩個以上的補償相位，使兩種以上的波長能夠產生良好的耦合或者是頻率轉換。這種晶體我們稱為 Aperiodic Optical Superlattice(AOS)；而使用鈮酸鋰晶體來作基板，稱作 Aperiodic Poled Lithium Niobate(APLN)。

在 APLN 當中，在 E_y 電場下所產生的介電微擾為：

$$\Delta\epsilon(x) = -\epsilon_0 \gamma_{51} n_e^2 n_o^2 E_y s(x),$$

ϵ_0 為真空的介電常數， $s(x)$ 為+1 或是-1，根據所在區塊的光軸極性而不同。

普極化光和非普極化光的耦合方程式[12]：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} A_o(x) &= -i\kappa(x) A_e(x) e^{i\Delta\beta x} \\ \frac{d}{dx} A_e(x) &= -i\kappa^*(x) A_o(x) e^{-i\Delta\beta x} \end{aligned}$$

其中 $\kappa(x)$ 為耦合係數。為

$$\kappa(x) = \frac{\omega^2 \mu_0}{2\sqrt{\beta_o \beta_e}} \Delta\epsilon(x)$$

ω 為角動量。若 $x_j = j \Delta x$ 表示 APLN 的第 j 個區塊， $j=0, 1, 2, \dots, (N-1)$ 。

耦合方程式的普通解變為，

$$\begin{aligned} A_o(x_{j+1}) &= e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x_{j+1}} \{P_1(x_j) \cos rx_{j+1} + P_2(x_j) \sin rx_{j+1}\} \\ A_e(x_{j+1}) &= e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x_{j+1}} \{P_1(x_j) \left[-\frac{\Delta\beta}{2\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1} - \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1} \right] \right. \\ &\quad \left. + P_2(x_j) \left[-\frac{\Delta\beta}{2\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1} + \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1} \right] \right\} \end{aligned}$$

$j=0, 1, 2, \dots, (N-1)$ ，當中 $r^2 = |\kappa|^2 + (\Delta\beta/2)^2$ ，且

$$\begin{aligned} P_1(x) &= \sin rx \left(i \frac{\kappa(x)}{r} A_e(x) e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x} \right) + \left[i \frac{\Delta\beta}{2r} \sin rx + \cos rx \right] A_o(x) e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x} \\ P_2(x) &= \cos rx \left(-i \frac{\kappa(x)}{r} A_e(x) e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x} \right) - \left[i \frac{\Delta\beta}{2r} \cos rx - \sin rx \right] A_o(x) e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x} \end{aligned}$$

初始條件 $A_e(0)=0$ 和 $A_o(0)=1$ 下，APLN 濾波器的穿透率為

$$T = |A_e(x_N) / A_o(0)|^2$$

由於 APLN 是非週期性結構，一般解以疊代的方式來呈現，將經過第一個區塊的解代入，則跑出第二個區塊的解，第 j 個區塊解代入，求得第 $(j+1)$ 個區塊所輸出的解，計算量相當龐大，因此必須利用電腦計算來作解的求得。

第三章 元件之設計與製程

本實驗所使用的基板為 z 切的鈮酸鋰晶體，厚度大約為 500 μm ，為 CTI(Crystal Technology, Inc.) 公司所生產。主要內容可分為兩部份：1. 非週期性鈮酸鋰反轉晶格之設計；2. 極化反轉製程(Poling Process)。在非週期性鈮酸鋰晶體的區塊分佈設計是以模擬退火法(Simulated Annealing Method, SA method)去計算最佳化輸出效率的反轉晶格區塊的分佈(Inverted domain distribution)；另外在極化反轉製程中，方法有許多種，例如：

1. 高溫下，利用晶體的質子交換來作表面的折射率改變中，可以使 Li 離子向外擴散穿越氧平面，牽引表面晶格的反轉。[15]
2. 利用光的干涉條紋明暗分佈[14]，使得在照光區與灰暗區的矯頑電場形成週期性分佈，再利用外加電場方式去做晶格反轉，此法主要利用於 x 切之鈮酸鋰晶體。
3. 利用電子束的打擊[16]，使電荷在鈮酸鋰晶體的表面累積，帶動晶格反轉。此法通常可以寫出微小的結構，現階段的缺點是電子束的角度受到限制，導致製程面積不夠大。
4. 外加電場法[13]。在 z 切鈮酸鋰晶體的表面設計電極分佈，再利用高電場，過 LiNbO_3 的矯頑電場(Coercive field)，使晶體之晶格反轉。

而在此實驗就是使用傳統的外加電場法。在元件的製程中，會遇

到需要被反轉的區塊大小不一，造成反轉晶格的外擴速率不均勻的問題，可以利用經驗法則來解決。

3.1 元件設計

3.1.1 模擬退火法作最佳化

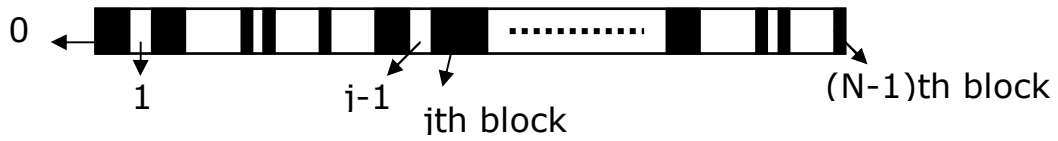


圖 3-1 非週期性結構示意圖

由上一章，可知道

$$A_o(x_{j+1}) = e^{i\frac{\Delta\beta}{2}x_{j+1}} \{P_1(x_j) \cos rx_{j+1} + P_2(x_j) \sin rx_{j+1}\}$$

$$A_e(x_{j+1}) = e^{-i\frac{\Delta\beta}{2}x_{j+1}} \{P_1(x_j) [-\frac{\Delta\beta}{2\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1} - \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1}]$$

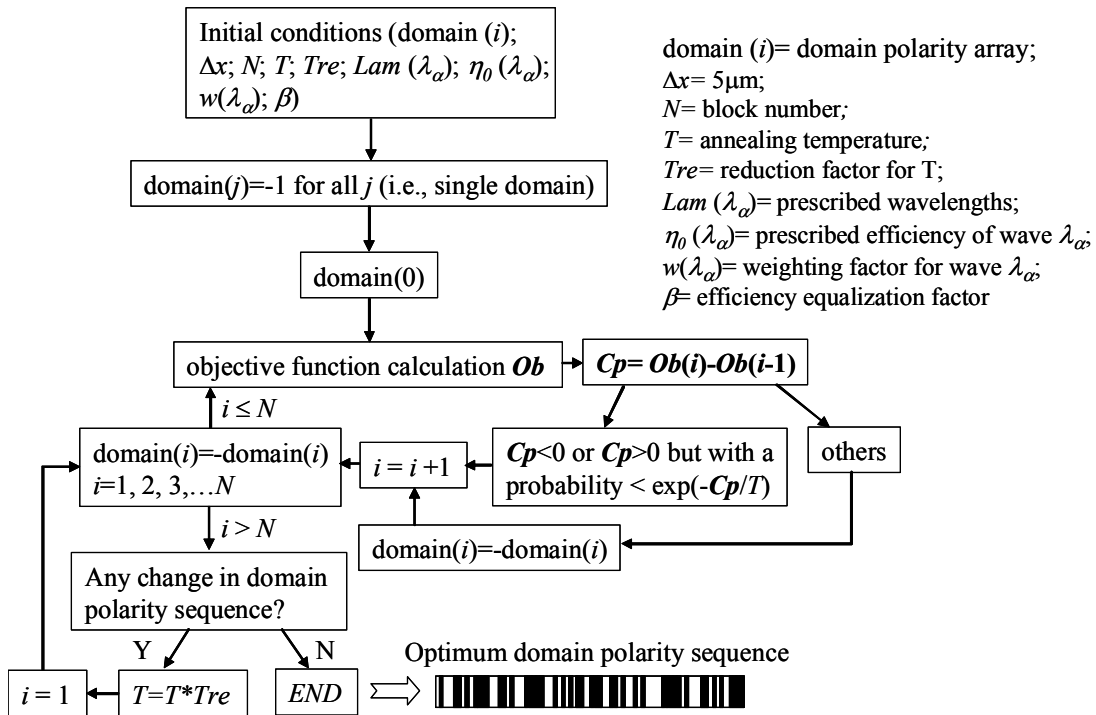
$$+ P_2(x_j) [-\frac{\Delta\beta}{2\kappa(x_{j+1})} \sin rx_{j+1} + \frac{ir}{\kappa(x_{j+1})} \cos rx_{j+1}]\}$$

一般解的形式為第 j 個區塊和第 $j+1$ 個區塊的關係式。目標是設計一個最佳化的區塊分佈，使得所有相對應，擁有補償相位的波長的轉換效率都是一樣的。

利用模擬退火之演算法，以疊代和判別式來取得一個最優解。設計兩個 APLN 晶片，第一個 APLN 晶片長度 5cm，為 1559.79nm、1557.36nm、1554.94nm、1552.52nm、1550.11nm、1547.71nm、1545.32nm 以及 1542.93nm，8 個符合國際電信聯盟 (ITU) 標準的波長的 Solc type filter，每兩個臨近波長間格為 300GHz；第二個 APLN 晶片有 2cm，

前 1cm 和後 1cm 分別是 1540.55nm、1548.51nm、1556.55nm 以及 1564.67nm 相對應波長的 Šolc type filter 以及 SHG 波長轉換。

為了使用傳統外加電場法之晶格反轉製程，設計最小區塊為 $5\mu\text{m}$ 。設計在攝氏 37°C 時之普極化光和非普極化光所使用的折射率為 n_o 及 n_e 。總共的單一區塊數目為 $(L/5\mu\text{m})$ ，其中的 L 為設計之晶片長度。



此為模擬退火法之流程。

$$Ob = \left\{ \sum_{\alpha=1}^M [|\eta_0(\lambda_\alpha) - \eta_{cal}(\lambda_\alpha)|] w(\lambda_\alpha) \right\} + \beta \{ \max[\eta_{cal}(\lambda_\alpha)] - \min[\eta_{cal}(\lambda_\alpha)] \}$$

為模擬退火法之物件函數(Objective Function)。 $\eta_0(\lambda_\alpha)$ 和 $\eta_{cal}(\lambda_\alpha)$ 分別為目標的轉換效率及計算出來的轉換，對於分別對應之波長。 $w(\lambda_\alpha)$ 為每個波長的權重比，在此設計為每個波長的效率是一樣的。在

$\beta\{\max[\eta_{cal}(\lambda_{\alpha})] - \min[\eta_{cal}(\lambda_{\alpha})]$ 為設計特定波長中的最高轉換效率及最低轉換效率的差，其中的 β 為此均等項之權重比。此模擬退火法的目的在使 Ob 值越小越好，代表效率越好且每個波長效率差越少。

在設定完初始條件之後，剛開始先假設光波進入一個單一區塊的晶體，每疊代過一次最小單位區塊，便計算一次效率。如果效率不好，即 $Cv > 0$ ，則將區塊反轉，但若符合某個可接受的機率條件，仍然可以使下一個區塊不反轉。若 $Cv < 0$ ，則代表效率佳，下一個區塊不反轉。一直疊代出設計的 N 個區塊分佈之後，在將機率函數縮小，重新進行更嚴苛的條件再跑一次。跑到最後如果跟上一次所求得的區塊分佈是一模一樣的話，代表 Ob 值已經到了極小，便可將數列輸出。

3.1.2 電極之設計

在模擬退火法作最佳化之後所產生的區塊分佈，大略如以下：

5	-1
10	-1
15	1
20	1
25	-1
30	-1
35	1
40	-1
45	-1
50	1
55	1

60	-1
65	-1
70	1
75	1
80	-1
85	-1

•
•
•

左行為區塊的分佈，右行為相對應的正負相位，僅先列出前面幾個區間。因為每一個區塊都為 $5\mu\text{m}$ 之倍數，因此對應不同大小區塊的電極也要有不同的設計。依照以電場強度為 22kV/mm 的前提下，依照傳統週 7 期性晶格反轉鋯酸鋰的經驗計算下，區塊所對應的電極大小為：

$5\mu\text{m}(1.6\mu\text{m})$ 、 $10\mu\text{m}(5.4\mu\text{m})$ 、及 $15\mu\text{m}(9.7\mu\text{m})$ 。括號中為所對應之電極大小。而每一個電極都須放置在區塊的中央，因為，取單個反轉晶格來看，外擴為中心對稱結構。[13]

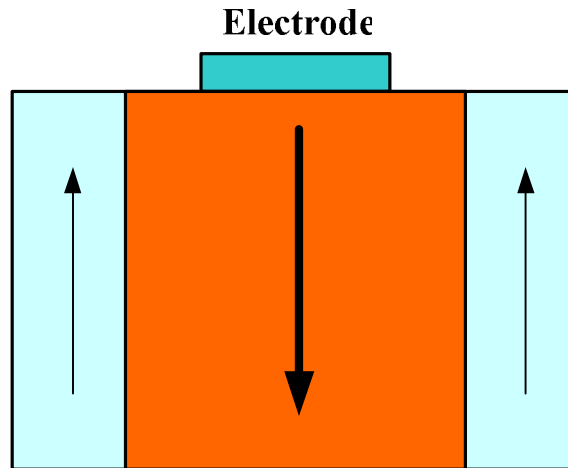


圖 3-2 電極與晶格反轉示意圖

若是電極中心位置發生漂移，光入射 APLN 後輸出的頻譜也會改變，而不單只是效率不同，原因為輸出頻譜為對區塊分佈所作的傅立葉轉換，反轉區塊的中心位置為決定傅立葉轉換結果的依據。

檢視不同大小電極的外擴速率：

$$v = \frac{(d_l - d_e)}{2 \times T}$$

其中 d_l 和 d_e 各定義為區塊的長度和電極的寬度， T 為外加電場為 22kV/mm 的外加電場的時間，

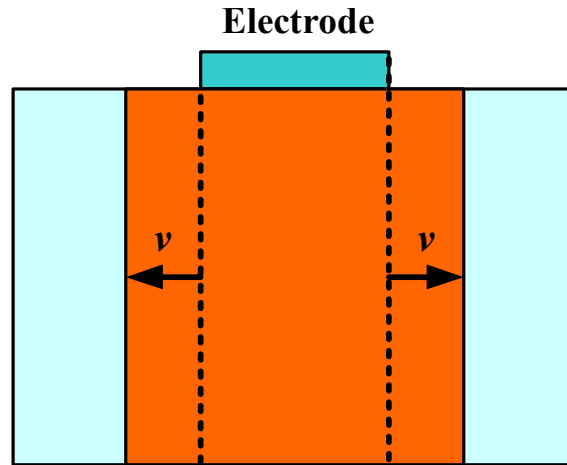


圖 3-3 晶格反轉速度示意圖

$5\mu\text{m}$ 、 $10\mu\text{m}$ 、以及 $15\mu\text{m}$ 相對應的 v 為 $1.7(\mu\text{m}/\text{T})$ 、 $2.3(\mu\text{m}/\text{T})$ 、以及 $2.65(\mu\text{m}/\text{T})$ 。因為電極邊緣的電場較大，因此將電極邊緣的電場一直到中心的強度做一個總和，電極越大，電場會稍強一些，外擴速率也會比較快。但這個情形到再更大一些的區塊，如 $50\mu\text{m}$ ，就會漸漸不明顯，因為外擴的比例佔區塊中越來越小。

然而，當中也有些許的部份是許多 $5\mu\text{m}$ 的負區塊連續出現，照一般的條件去做外加電場法的晶格反轉，容易造成那部份區塊的合併 (merge)。為了不讓這個情形發生，也為了讓外擴速率趨於相近，或是速率比例為自己想要的，可以利用微影製程中的曝光量去控制，作為經驗法則。線寬越小，對曝光量的敏感度越大，去做調整，將可得到一個最佳參數來對應外加電場法製作反轉晶格。

3.2 元件製程

利用外加電場法產生晶格反轉的電極是使用液態電極 LiCl 之飽

和溶液，其絕緣區為厚度約為 $8\mu\text{m}$ 的光阻層。光阻的圖形可以利用微影製程來製作。流程為：

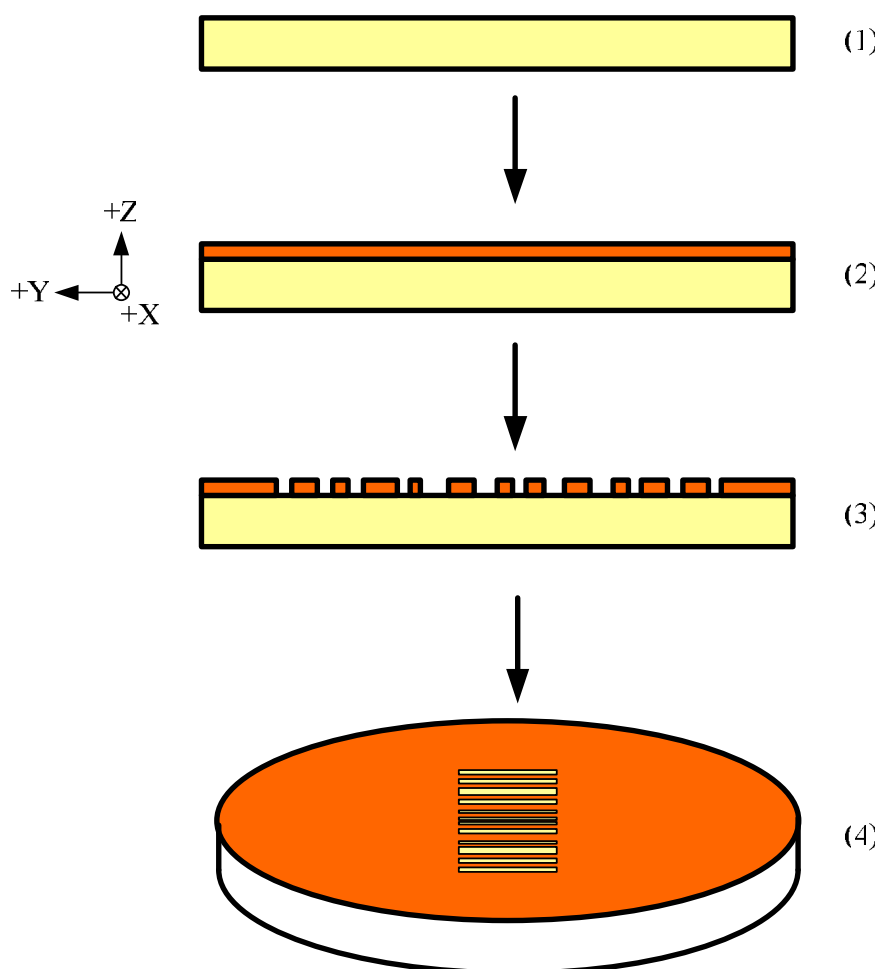


圖 3-4 APLN 黃光製程之流程

在圖3-4中，圖(1)為一個Congruent Lithium Niobate晶圓。將晶圓使用丙酮(Acetone)、異丙醇(IPA)、甲醇(Methanol)、及去離子水(DI water)擦拭並清洗，用氮氣槍將殘餘的水分吹乾。使用自旋塗佈機(Spin coater)將型號為AZ4620的光阻以每分鐘3500轉塗佈上去；塗佈之後的光阻之後會作為絕緣層，必需承受高壓電，因此需要一定的

厚度，約為 $8\mu\text{m}$ 可達成。

之後經過了無塵室專用烘箱(帶有 HEPA)以攝氏 55°C 做軟烤 3 小時之後自然降溫至室溫始完成第一步。

再來，在黃光室中使用曝光機做曝光。在將上了軟烤過後光阻的晶圓和光罩(photo mask)的緊配過程中，必須注意均勻度，為了之後曝光均勻。其中光柵向量(grating vector)必須和晶圓的 x 軸平行。

如下圖：

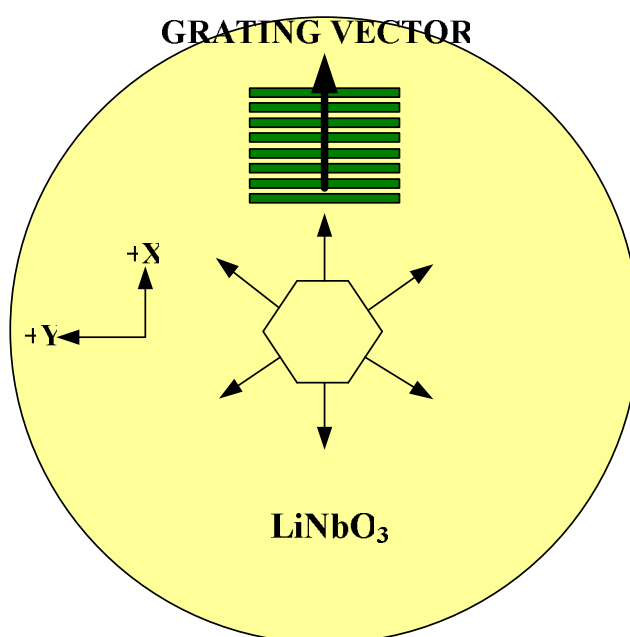


圖 3-5 鉬酸鋰晶體之六角晶格與 X、Y 軸方向關係

這是因為鉬酸鋰的反轉晶格是六角型[13]，在六角型中以各邊的方向向外面擴散。一個鉬酸鋰晶體有 3 對 x-y 軸。光柵向量和 x 軸平行，為了反轉後晶格外擴的圖形邊緣確保是直的。

曝光後，使用顯影液和去離子水(DI water)以 1:3 的比例混合之

後來做 1 分鐘的顯影。在完成顯影以及定影之後，也確認線寬無誤(同原先設計的電極寬度)，就可以放入烘箱中做第二階段的硬烤。

在以特定的升溫及降溫，最高溫為 165°C，4 個半小時，總共時間約為 19 小時的硬烤。其中在溫度降為 100 °C 以前，由於鋇酸鋰的熱電效應，必須在晶圓上蓋上接地之導電板，中和熱電效應所產生的表面電荷，避免電荷屏蔽以促進之後的反轉晶格製程之品質。

晶格反轉製程：

- (1) 將晶圓使用 O 型環及設計好的壓克力夾具夾好。
- (2) 將液態電極(LiCl 飽和溶液)灌入夾具與晶圓中間的腔體，為了電場均勻，以及為了避免發生介電崩潰的情況，盡量保持在液態電極中沒有氣泡的產生。
- (3) 所使用的液態電極對光阻具有腐蝕性，因此灌入液態電極的時間盡量拉短，避免電極變形不利結果。
- (4) 如 Poling Waveform 圖所示，中間平坦的那段時間為 T，T 的長度與需要被反轉的面積有關係，其中

$$T(ms) = \frac{A(cm^2) \times 2P_s(\mu C / cm^2) \times D(duty-cycle)}{I(mA)} \times f$$

- (5) 其中 A 為面積， P_s 為晶體的自發極化密度(Spontaneous polarization density)，f 為經驗常數，D 為 duty-cycle，I 為電流，可代入限流值。

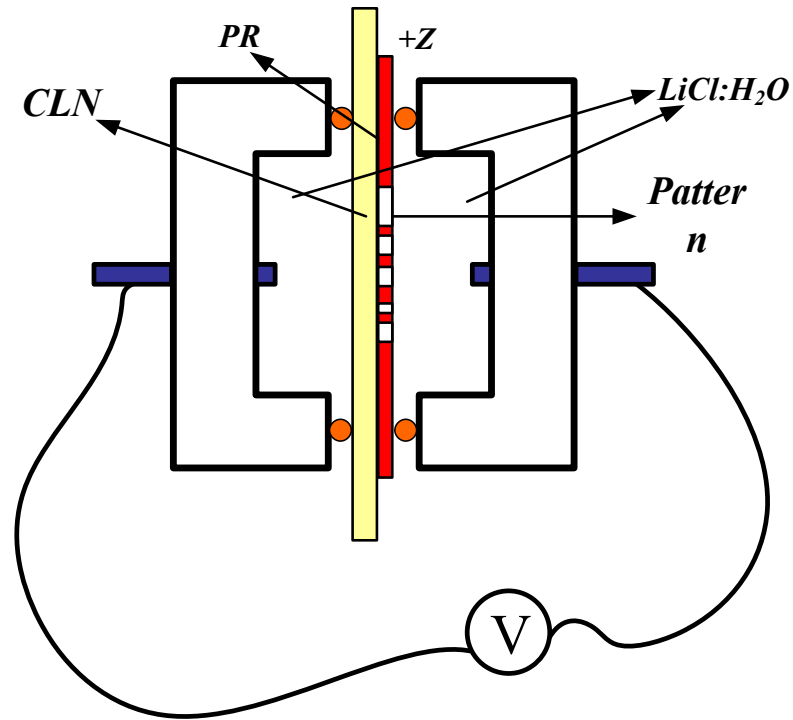


圖 3-6 Poling 製程架構

如上圖，以 $\text{LiCl}:\text{H}_2\text{O}$ 飽和溶液作電極。圖中的高電壓為，以電腦輸出一個波形，連接到電壓放大器中放大 2000 倍，經過了其中可變電阻作限流(Current limit)的機制，將電流大小限在約 1mA 左右，進行晶格的反轉。

先以重覆約 1000 次左右[17]，電場強度為 18.8kV/mm，脈衝寬度為 50ms 的方波來促進反轉晶格製程的均勻性，

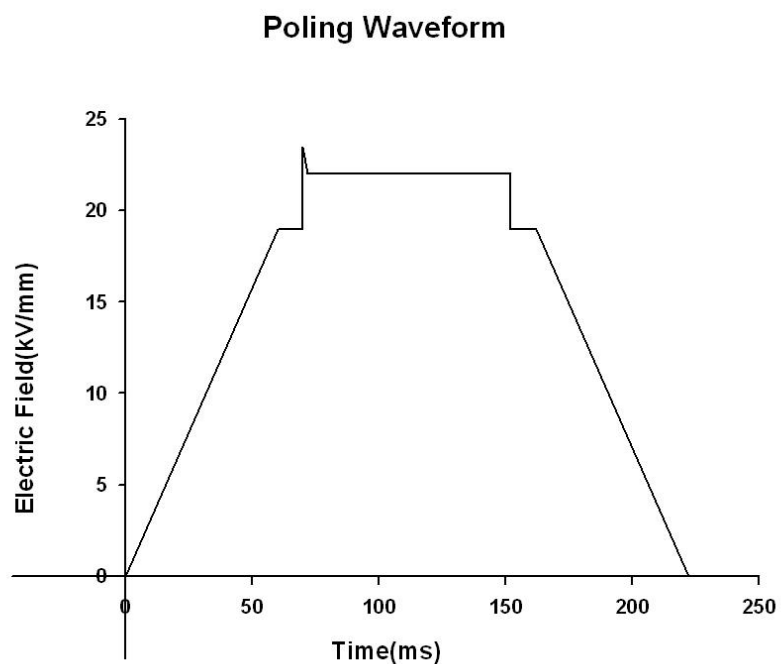


圖 3-7 Poling 製程外加電場之波形(電場對時間)

在加了如上圖之電場以後，完成了晶格反轉製程。

而輸出的電流波形為：

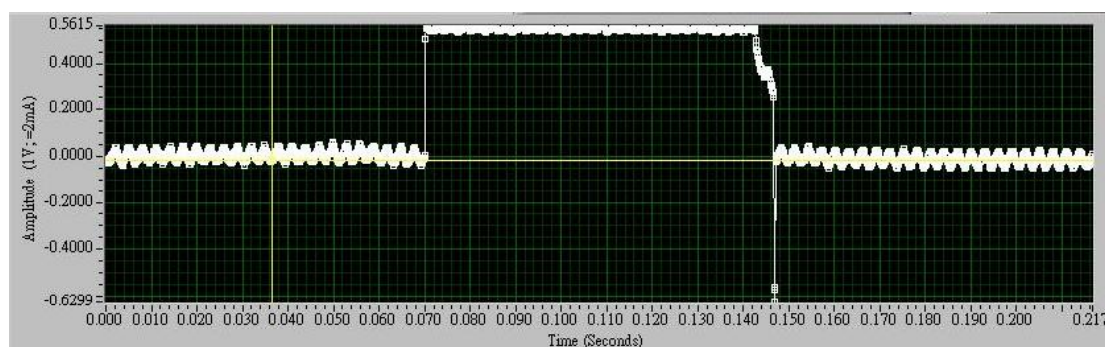


圖 3-8 Poling 後之電流(電流大小對時間)

降下的那一段為 Self-termination。原因為反轉晶格外擴至電極的邊緣電力線強度較弱的區域，臨界於矯頑電場(Coercive Field)所造成。

最後將晶格反轉後的鈦酸鋰晶圓，利用氟化氫溶液去對+z 面做侵

蝕，會因為氟化氫溶液對+z 區塊及-z 區塊的侵蝕率不同而產生可以觀察到的晶格反轉分佈圖形。

下圖是經過 10 分鐘的侵蝕後，APLN 的+z 面圖形：

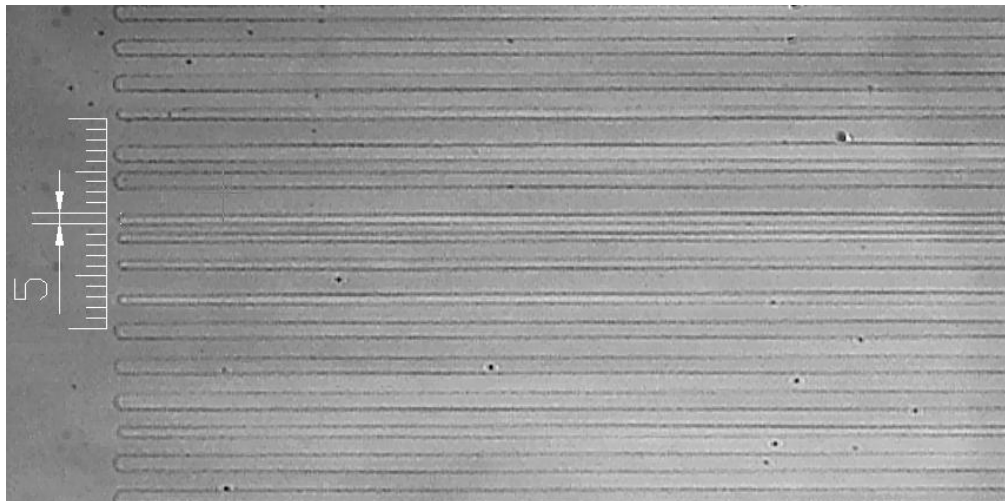


圖 3-9 +Z 面 Etching 過後之圖形(單位為 $5\mu\text{m}$)

其中不管是+z 區塊或是-z 區塊，都為 $5\mu\text{m}$ 的倍數。若無法為完美的 $5\mu\text{m}$ 的倍數，則會帶來 Duty Cycle 的差異，將反應在效率上。

最後將所製作的 2cm 長及 5cm 長的兩個晶片從晶圓上切下來，將端面拋光完畢以後，兩側製作電極，元件就完成了。

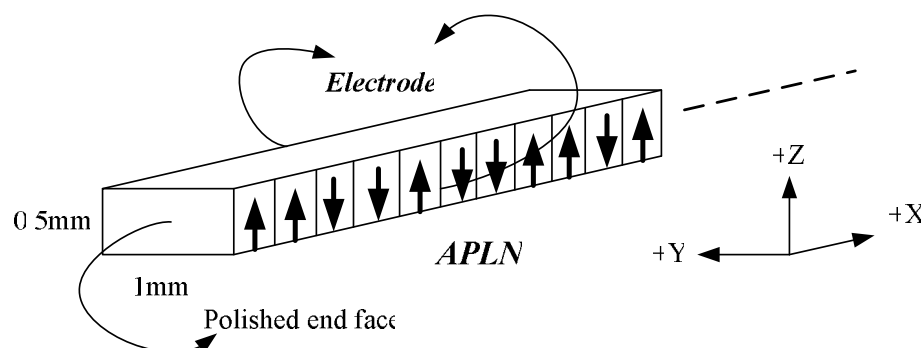


圖 3-10 EO-APLN 元件示意圖

第四章 實驗量測及結果分析

在量測 APLN 的實驗中，需要自製大小和晶片合適的溫控器，以方便做溫度調變時的量測。另外，由於晶片只有 0.5mm 厚，設計出一個可以將光聚進長約 5.4cm(前後各留 2mm 作拋光的緩衝區)的光學擺設是必要的。

4.1 實驗架構

APLN 晶片和外接電場之電極、溫控器、五軸平移台之配置如下圖：

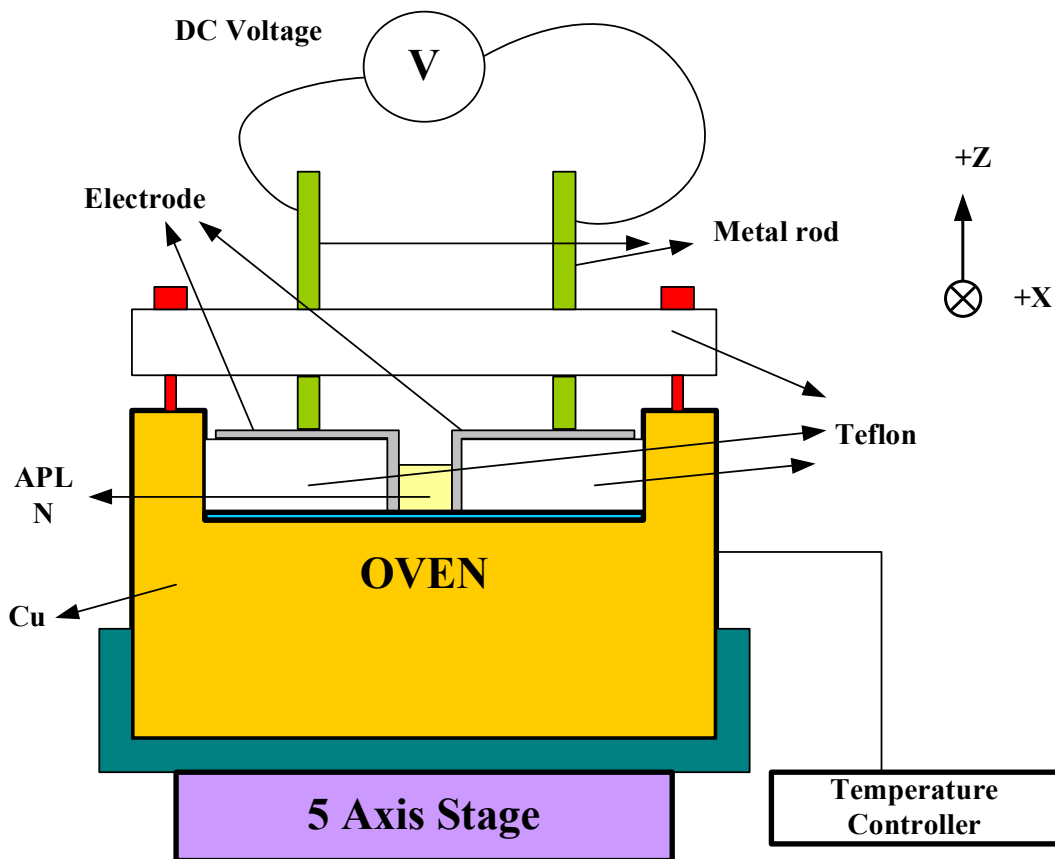


圖 4-1 APLN、溫控器與電極之配置圖

如上圖，準備了長度 3cm 和 5cm 兩個溫控器。以 Teflon 來作絕緣及

緊置的工作，電極配置方式確保 APLN 晶片的穩固。

要量測 Šolc type APLN 之 TE、TM 波的轉換效率的實驗配置圖則為：

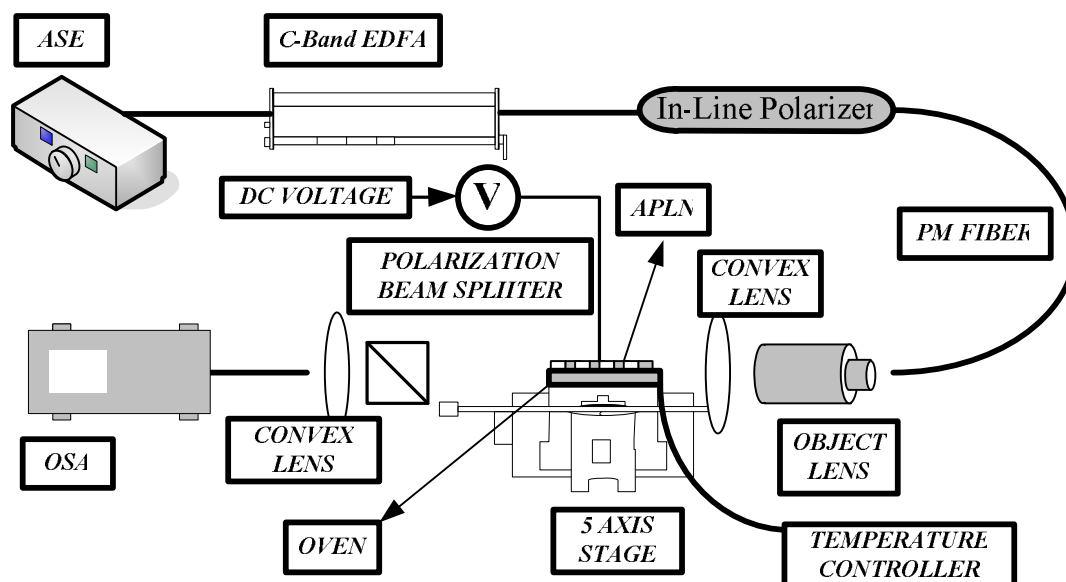


圖 4-2 量測 Šolc type APLN 之實驗架構

光源為一個寬頻的 ASE(Amplified Spontaneous Emission)，波長範圍在 1525nm~1610nm，經過一個 C-band 的摻鉕光纖放大器(EDFA)，經過一個 In-line Polarizer 及 PM fiber(Phase maintain fiber)來控制出來的光之偏振方向為 TE 或 TM 波，再由一個 40X 物鏡來將光纖出來的發散光作準直(Collimated)；由一個 EFL(Effective Focal Length)為正值的球面透鏡(Spherical lens)將光聚進 APLN 當中。後面再接著 PBS(Polarization Beam Splitter Cube)將所要的偏振方向的光波濾出，由一個聚焦透鏡將光束聚進光纖當中，連接光譜分析儀(OSA)來掃描每一個波長的強度對比關係(因為非所有能量都進入

光纖之中)。

要量測 SHG APLN 的效率，則使用下圖的實驗架構：

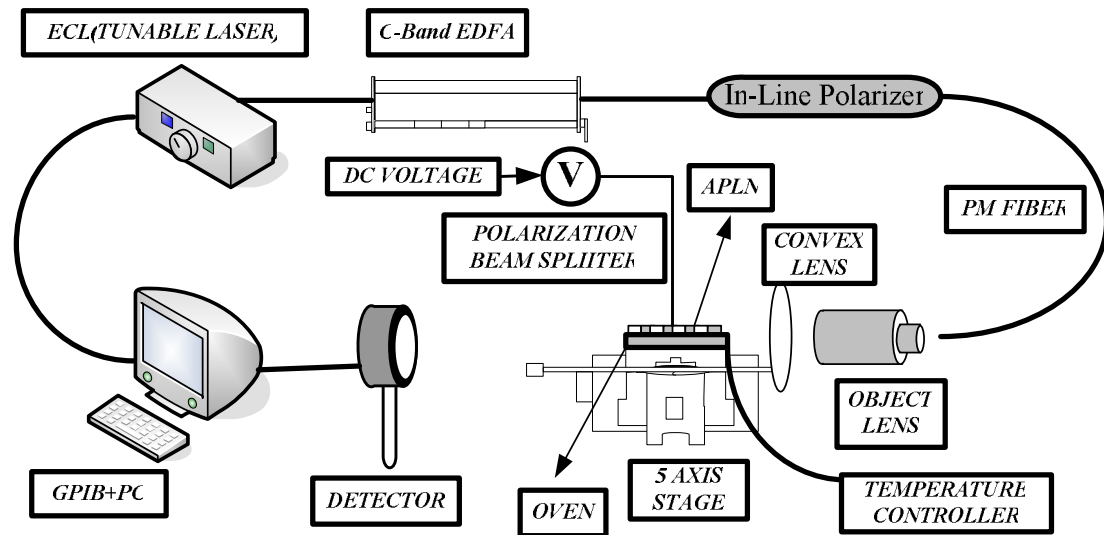


圖 4-3 量測 SHG APLN 之實驗架構

光源為一台 ECL (External Cavity Laser; or Wavelength Tunable Laser)。如同量測 Solc type APLN 的架設一般，在經過 APLN 之後光直接打入 Power Meter。其中 Power Meter 所量測到的能量以及相對應的 ECL 波長，由一台電腦及程式來抓不同波長相對應的能量值，較人工記錄準確且方便甚許。

4.2 實驗量測結果

4.2.1 Cascade APLN 實驗量測結果

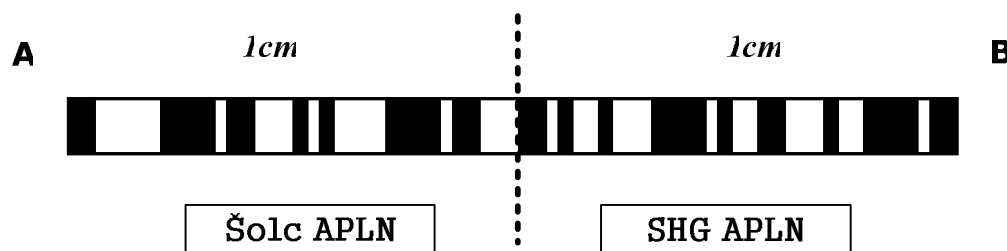


圖 4-4 2cm Cascade APLN 示意圖

2cm 的 APLN 晶片分為 A 和 B 兩個部份，A 部份在設計上，為 1540.55nm、1548.51nm、1556.55nm、1564.67nm 四個符合 ITU 規範之波長的 Šolc type filter；而 B 部份在設計上為前四個波長對應的二倍頻轉換(Second Harmonic Generation, SHG)。要產生二倍頻轉換，TE 波需要從 A 部份通過以後轉成 TM 波，方能在 APLN 的 B 部份進行二倍頻轉換。

首先，利用圖 4-2 的架構，ASE 寬頻光源(1525nm~1610nm)經過 C-Band EDFA 放大之後，In-Line Polarizer 限制進去的光為 TM 波，利用 40X 物鏡作準直再使用 EFL(Effective Focal length)=100mm 的 Convex Lens 來聚焦進 APLN 當中，之後將出來的光利用 Polarization Beam Splitter 將 TM 波濾出，利用 EFL=3mm 的 Convex lens 將光 Couple 至連接 OSA 的光纖之中來分析。

在 37.5 度，首先量測在沒有加 y 方向電壓的情況之下，ASE 背景

光源波長和強度進入 OSA 的分佈為：

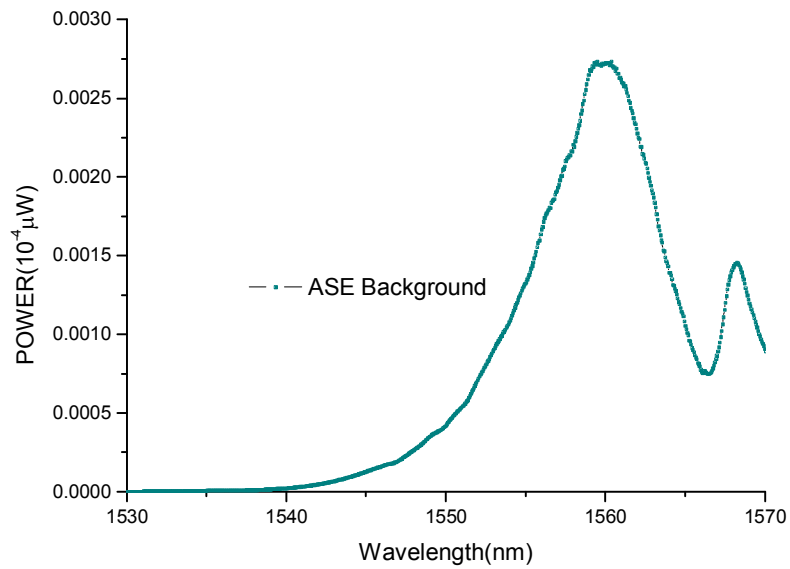


圖 4-5 ASE 背景光源波長和強度進入 OSA 的分佈

為 1530nm 至 1570nm 的能量對比分佈。在加了 1150 伏特(Volt)的電壓之後，OSA 所接收到的 TM 波分佈為：

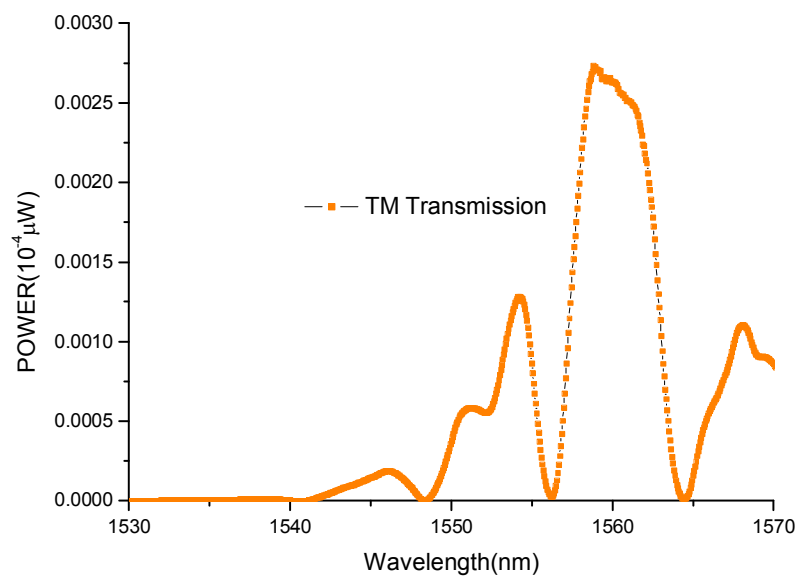


圖 4-6 ASE 加電壓 1150V 後光源波長和強度進入 OSA 的分佈

可以注意到有四個幾乎快到零點的谷值。

為了方便分析，將加過電壓所得到的數值 B 和背景數值 A 來作歸一

化，呈現的 TE 波的 Normalized Transmittance 為 $(1-B/A)$ ，如圖 4-7：

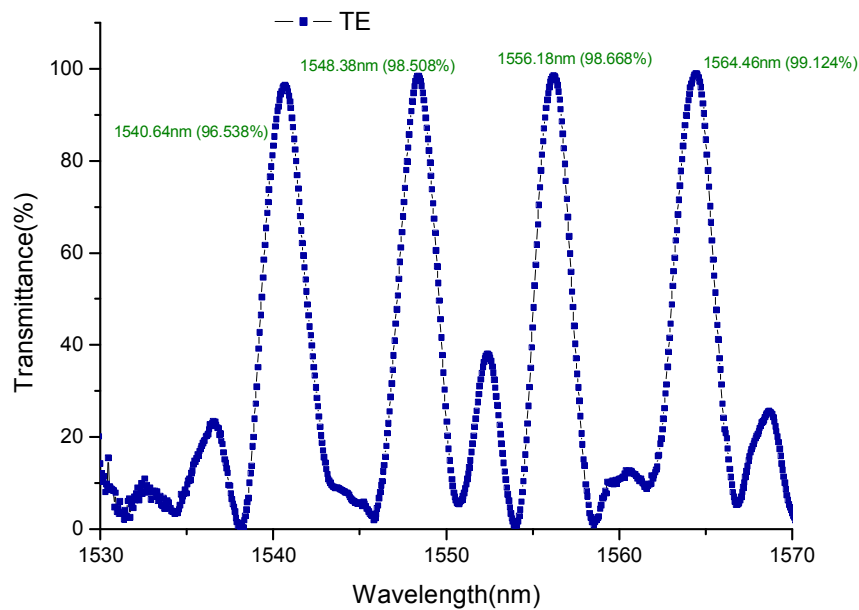


圖 4-7 2cm Cascade APLN 之 Normalized Transmittance

在量測的 data 當中，37.5°C 的情況下的波長峰值是和計算的 37°C 值最靠近的，可以看見 1540.64nm、1548.38nm、1556.18、以及 1564.46nm 分別對應的 Transmittance 為 96.538%、98.508%、98.668%、以及 99.124%；然而，Polarization Beam Splitter 並無法完全濾掉 TE 波，TM 波以及 TE 波的濾過比大約為 100：1，也可以加進到量測上的誤差。

圖 4-8 為計算值和量測值的比較：

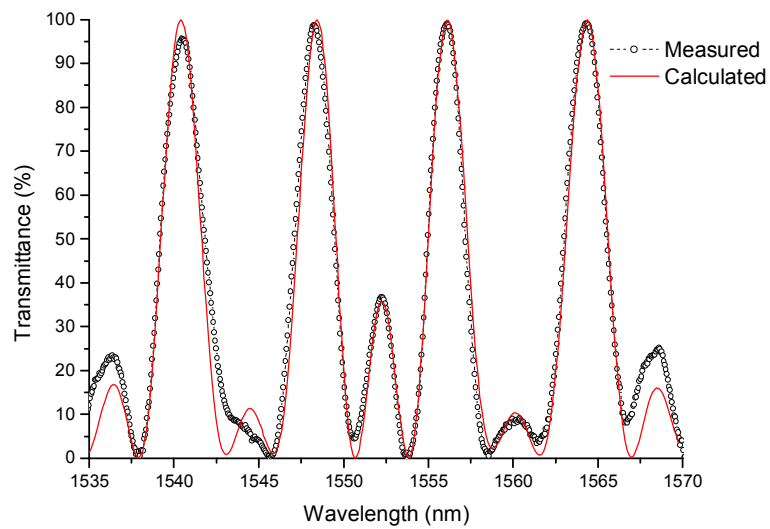


圖 4-8 2cm Cascade APLN 計算值與量測值比較

紅線為計算值，黑圈為量測值；四根峰值和理論的誤差為大約 3.2%、1.3%、1.1%、以及 0.7%，而波長半高寬誤差幾乎一樣。在計算上，峰值接近相同的 Transmittance，量測上則是接近。

峰值的 V_{π} 為 1150 伏特(Volt)，和理論值的比較：

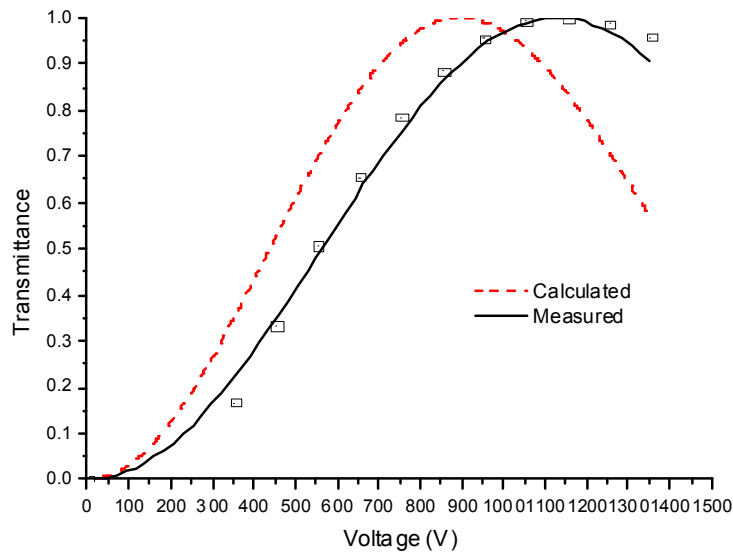


圖 4-9 2cm Cascade APLN V_{π} 計算值與實際值比較

計算值的 V_{π} 在 896V，量測的 1150V 多出了 254V，比例增加 28.348%。

會影響 V_{π} 的原因除了製程上的每個區塊反轉的 Duty Cycle 非達到理想值，會使 Phase mismatching 的程度變小使得需要更多電壓去增加效率之外，使用 Bulk Crystal 也是個原因。在晶體裡傳播的光不是完美的平面波，對光波看見的 Domain 會不大一樣；若是製作在波導上，這個因素會降低許多。

在溫度改變以後波長的漂移：

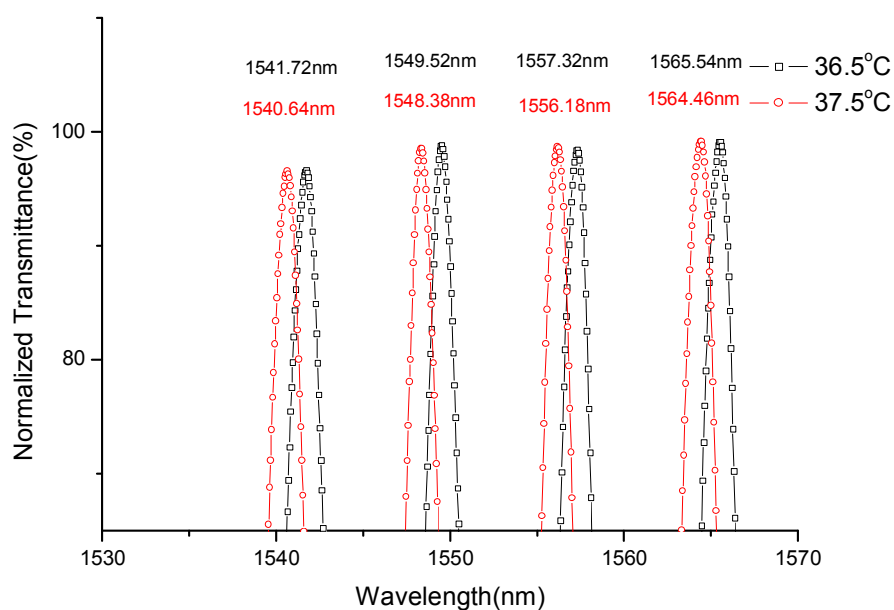


圖 4-10 2cm Cascade APLN 波長對溫度改變之量測

為 36.5°C 和 37.5°C 的峰值分佈。四個峰值平均在 1°C 的調整後飄移了 1.11nm，而峰值的間距沒有改變。

光源使用 ECL(Tunable Laser)，改由 TE 波入射，經過前 1cm 的 Solc APLN 轉換為 TM 波之後，在後 1cm 的 SHG APLN 作二倍頻轉換。經過 APLN 後的光利用 Power Meter(for Visible light)來量測二倍頻轉換效率。

首先在未加電壓的情況下，TE 波入射，未轉成 TM 波，來作背景能量的記錄(IR Power)：

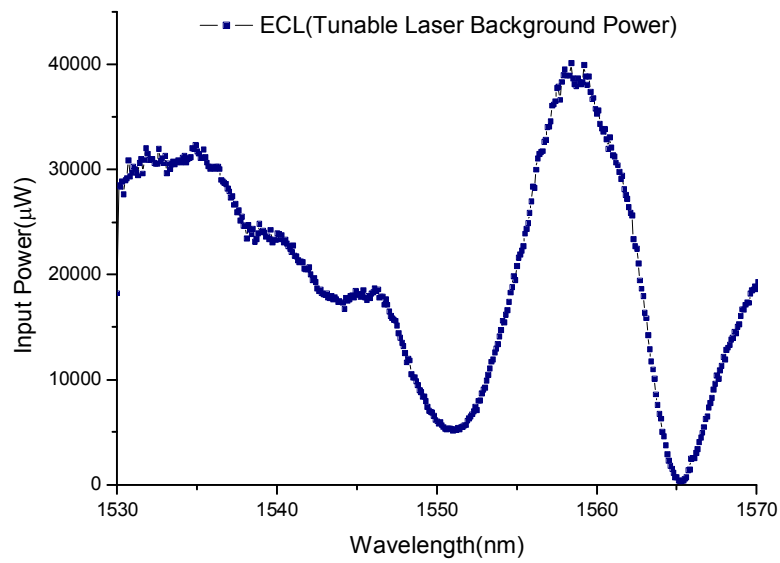


圖 4-11 2cm Cascade APLN 之 SHG 效率量測之背景能量分佈

再將電壓加至 V_{π} ，則

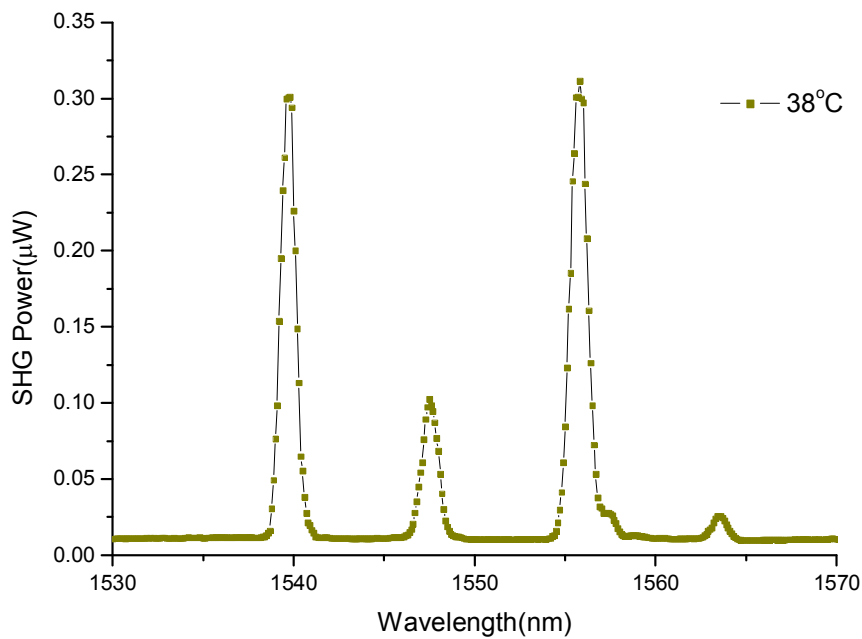


圖 4-12 2cm Cascade APLN 之 SHG 能量

下方平線為實驗室的背景可見光。再以輸入的光能量作兩次方的歸一

化，可以得到 Normalized Efficiency：

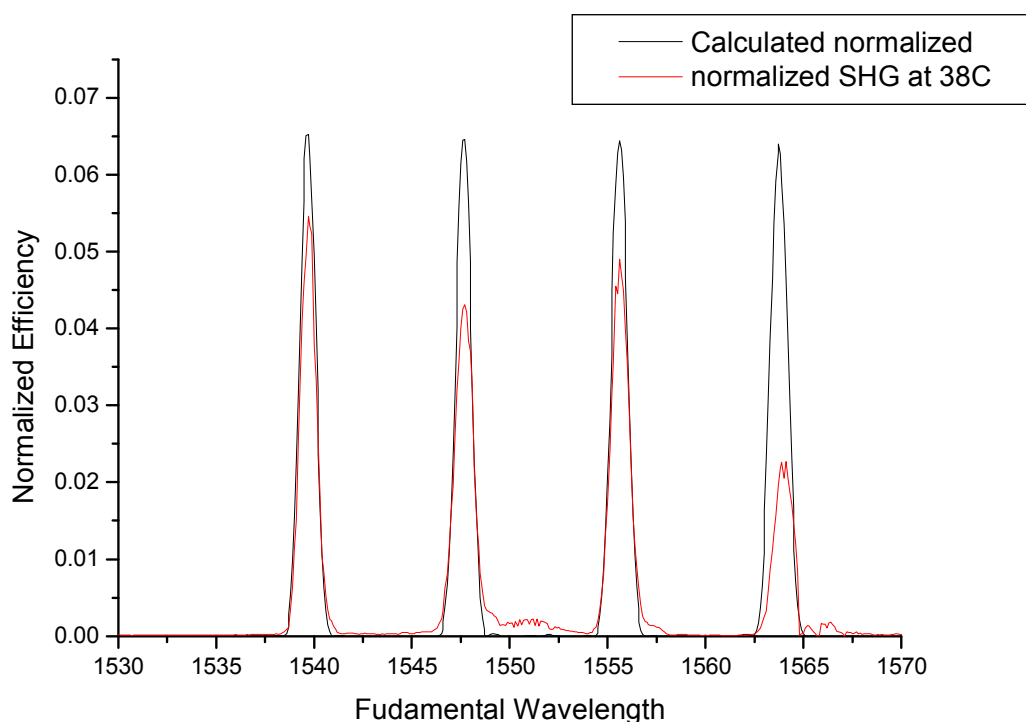


圖 4-13 2cm Cascade APLN SHG 之 Normalized Efficiency 計算值與
量測值比較

綠色的線為計算值，紅點為量測值。在峰值與峰值之間的部份，經過二倍頻轉換後已經成功的被抑制，而波長頻寬也變更窄了，約為原先的 40%；過倍頻的短波長可以來作更多訊號上的處理。

雖然在顯微鏡底下觀察這片 APLN 晶片的品質良好，但是二倍頻的轉換效率不如預期，且不是 equal gain，經檢討，由於 SHG Power 和背景能量 IR Power 用不同的 Power Meter；再者，實驗中發現，倍頻的四個波長峰值和濾波器的峰值有一點不重疊，溫度調整到 38

°C 之後，才有較好的效率，和原先設計的 37.5 度有 0.555nm 的差，也會嚴重影響到效率的展現。

4.2.2 五公分之 APLN 實驗量測結果

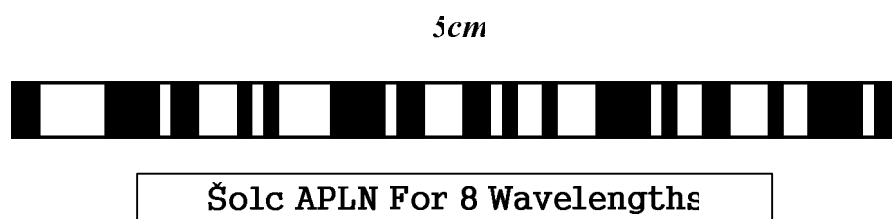


圖 4-14 5cm Solc APLN 示意圖

如同 4 個峰值的 Solc APLN 量測的架設，此實驗為 5cm 的 Solc APLN，可以濾出 1559.79nm、1557.36nm、1554.94nm、1552.52nm、1550.11nm、1547.71nm、1545.32nm 以及 1542.93nm，八個符合國際電信聯盟標準的波長。

取了背景能量，以及將 y 方向電壓加高至 700V，將兩個 data 作了歸一化處理。得到如下圖的 Transmittance：

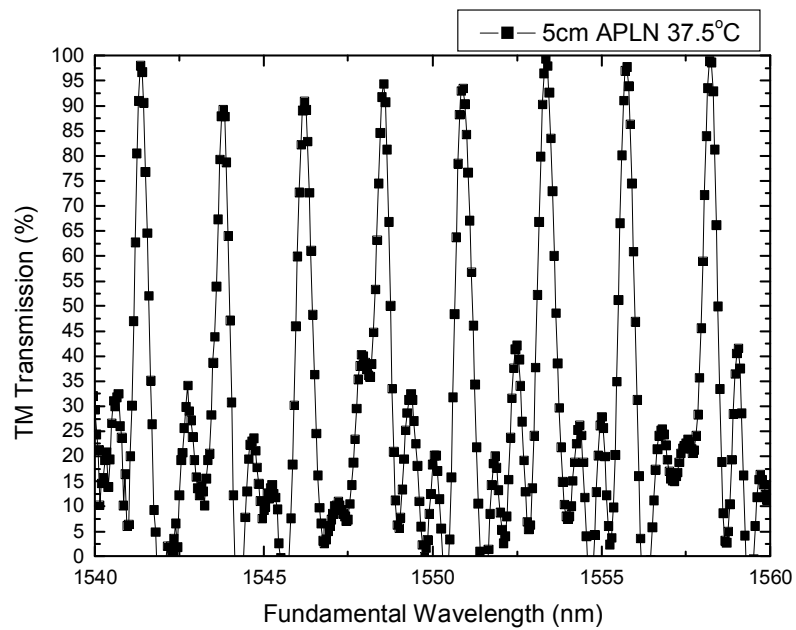


圖 4-15 5cm Šolc APLN 之 Normalized Transmittance

和計算值的比較：

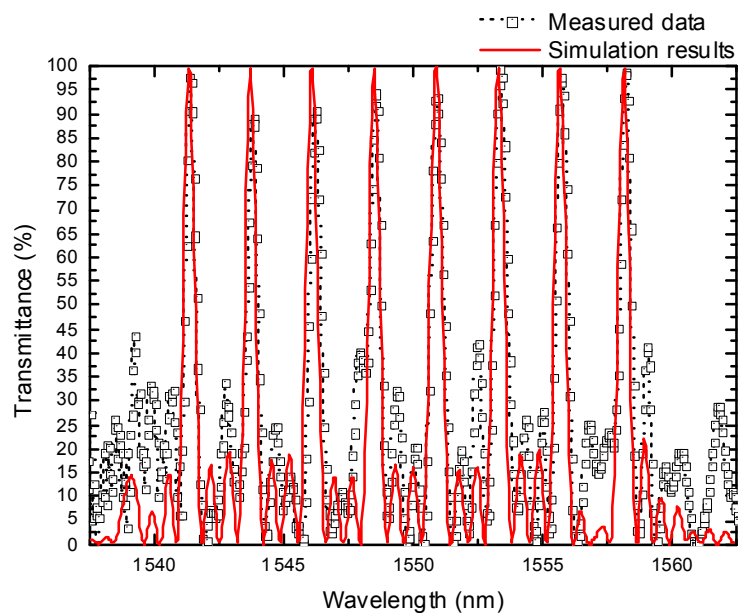


圖 4-16 5cm Šolc APLN 之 Normalized Transmittance 計算值與量測

值比較

紅線部份為計算值，黑色方格為量測值。此 data 為在 37.5 度時的量測。可以見到量測值的峰谷對比度較差，而計算值的 Sidelobe 峰值為最高點的 22%。針對對比度較差做些探討：除了 Duty Cycle 的因素之外，5cm 的 APLN 太長，使得近似平面波的區間在 5cm 晶片中所佔的比例更小，因為 Gaussian Beam 的關係，光波一定會外擴，外擴的光的 Phase Vector 角度造成波長漂移，使得 Sidelobe 也因此變高，而 V_π 也因此從計算值 275V 增高至 700V，對比度也因此下降。

量測後 V_π 的如下圖：

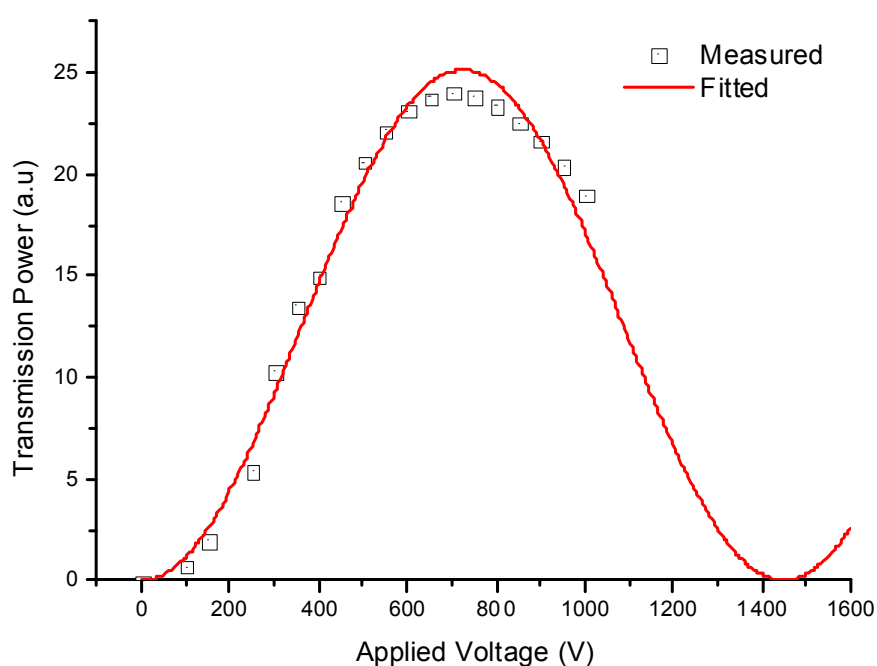


圖 4-17 5cm Solc APLN 之 V_π 量測值與 fitting 曲線

量測 5cm APLN 對溫度改變後波長峰值的漂移，和 2cm APLN 的漂移峰值點做比較：

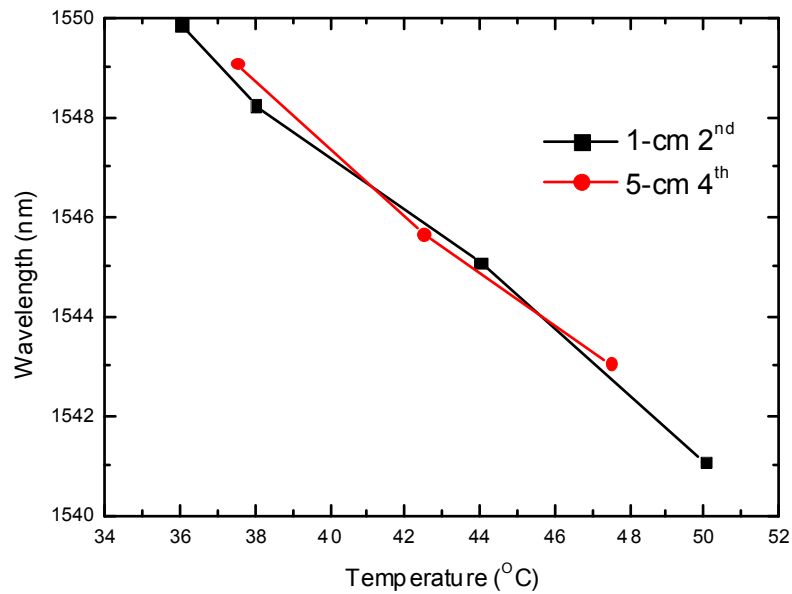


圖 4-18 5cm APLN 與 2cm APLN 之峰值波長對溫度的關係

由二者的斜率相當，可見符合 Sellmeier Equation 的關係，即使 APLN 的結構和長度不一樣，並不影響到波長對溫度的漂移率。

4.3 製程誤差模擬

4.3.1 區塊合併模擬

在實際上的晶格反轉製程中，常常會遇到因為 Nucleation 不均勻而造成的區塊合併(Merge)的現象出現。為了研究在區塊合併之後，光學效應到底剩下多少？因此做了製程誤差的模擬。

在這邊以濾出八個峰值波長的 5cm Šolc APLN 來作比較。分別做有 6%、12、以及 50%面積的區塊合併後的誤差模擬。

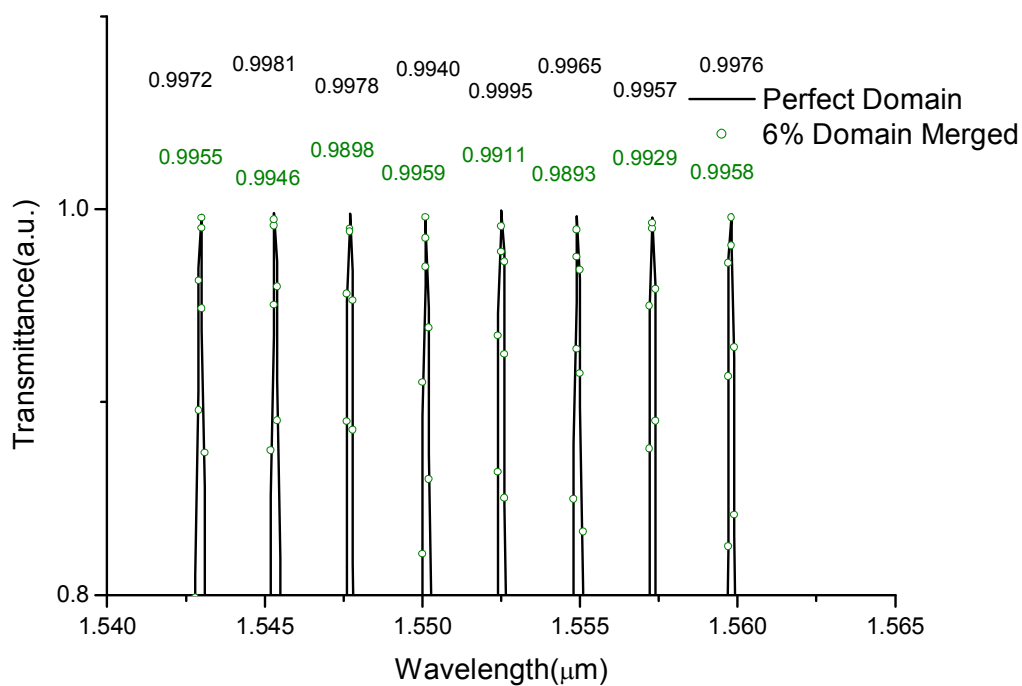


圖 4-19 5cm Šolc APLN 6% merged 模擬結果

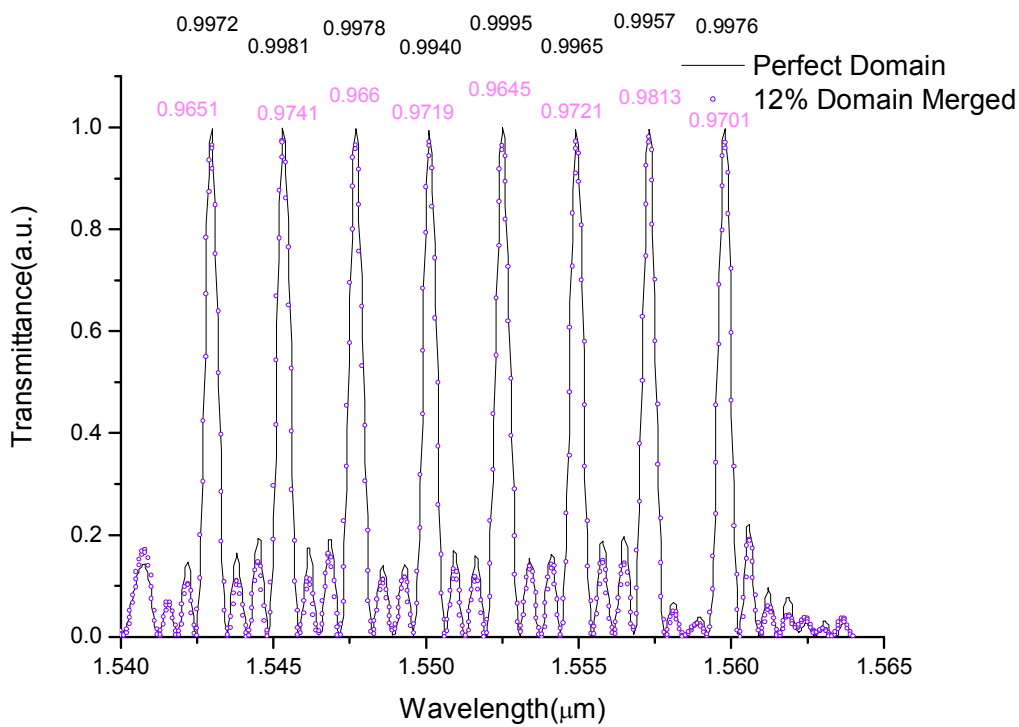


圖 4-20 5cm Šolc APLN 12% merged 模擬結果

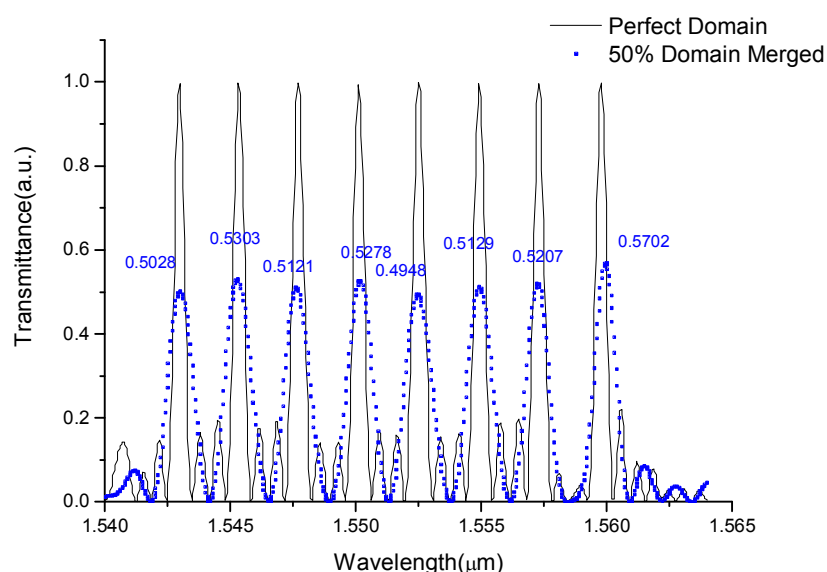


圖 4-21 5cm Šolc APLN 50% merged 模擬結果

這個模擬的誤差是看面積的百分比，切外加電場和完美區塊是相同。

在 6% 的時候，峰值僅微微降低，平均大約 0.3% 左右。到了 12% 之後，峰值就降低到了 3% 左右，且對比度(看峰值和 Sidelobe 之峰值)也有些許的下降。到了 50% 的區塊合併，很明顯 Transmittance 也降到了一半，頂峰的地方不平坦，以及波長高寬也增加了兩倍。且峰值對應的波長也和完美區塊所設計的有所走移。

主要是參考晶體 Over Poled 的情況下，所造成的合併效應。但其中除了合併之外，其他區塊的 Duty Cycle 是正確的。而這在真實情況中並不容易出現。因此誤差的模擬需要考慮 Over Poled 的情況。

4.3.2 過反轉模擬

考慮每一個正負相間的區塊，多外擴了 $2\mu\text{m}$ 和 $4\mu\text{m}$ ，在負相位區塊中為 Over-poled 了約 4%和 8%。

在 4%的情況下：

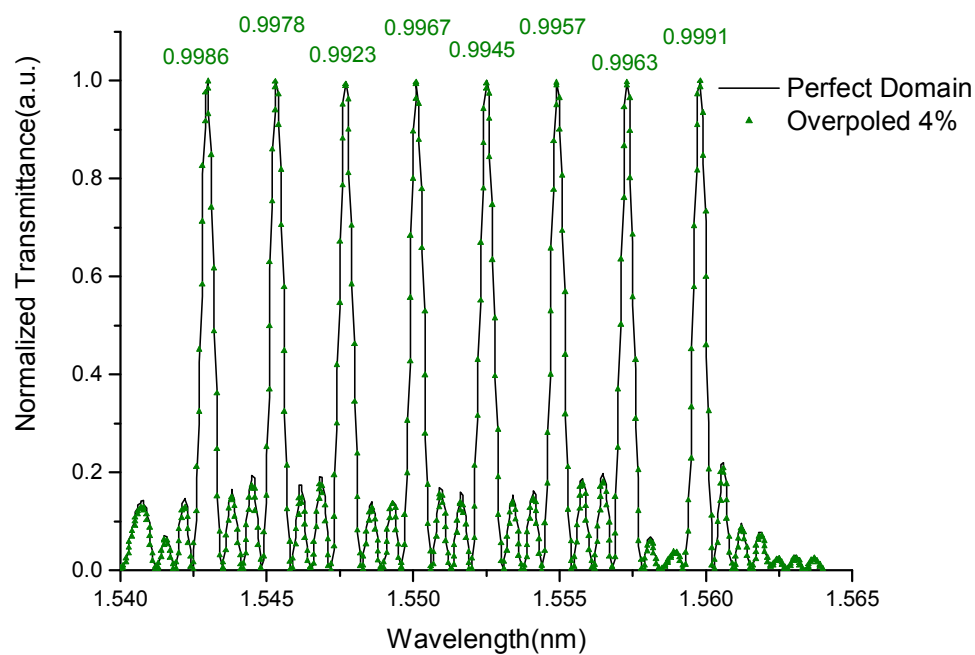


圖 4-22 5cm Solc APLN 4% uniform overpoled 模擬結果

效率降低得不多，幾乎沒什麼變化，平均只降低了 0.4%左右。再使

區塊多外擴一些，到 8%時：

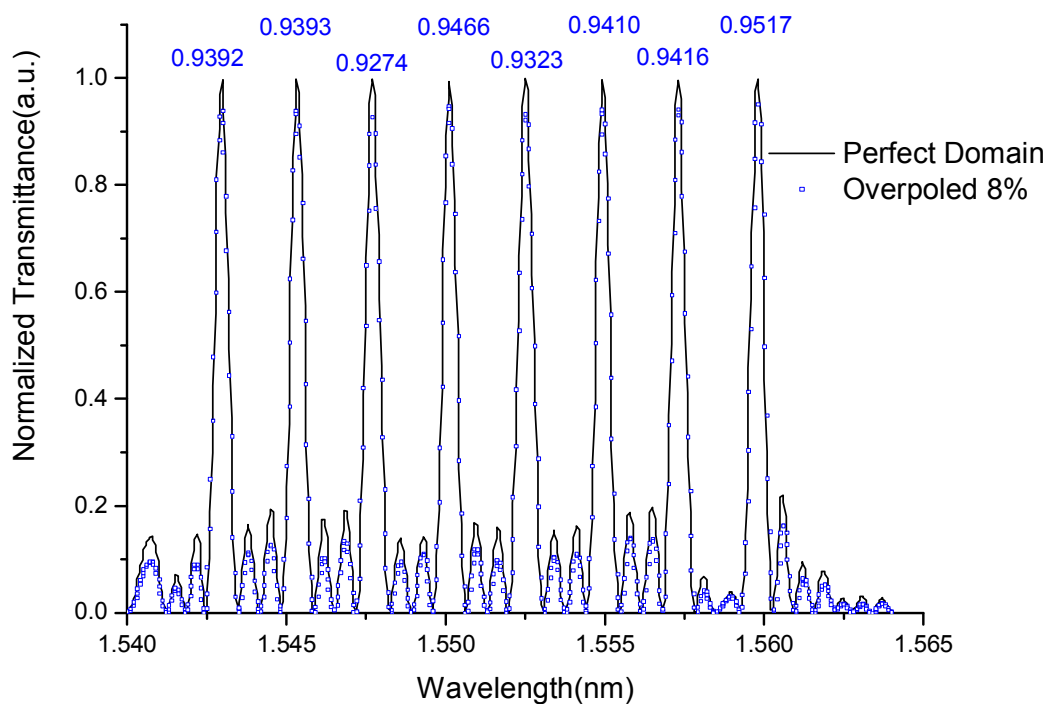


圖 4-23 5cm Šolc APLN 8% uniform overpoled 模擬結果

效率和完美區塊比起來平均降了 6.011%，和 sidelobe 的峰值比較對比度沒有變化太大。大致上看起來是效率降低。而最高峰值與最低峰值的 Normalized Transmittance 為 93.23%及 95.17%，也差了 1.94%，將近 2%。因此 Over-poled 的程度也影響到了峰值間的效率比；和原先設計的等效率有差異。

4.3.3 隨機誤差模擬

當然在晶格反轉的製程，除了誤差會中心對稱之外，不管是 Over-poled 或者是 Under-poled 都不會是均勻的[24]。為了能夠更符合實際的誤差情形，必需做隨機誤差的模擬。如下圖所示：

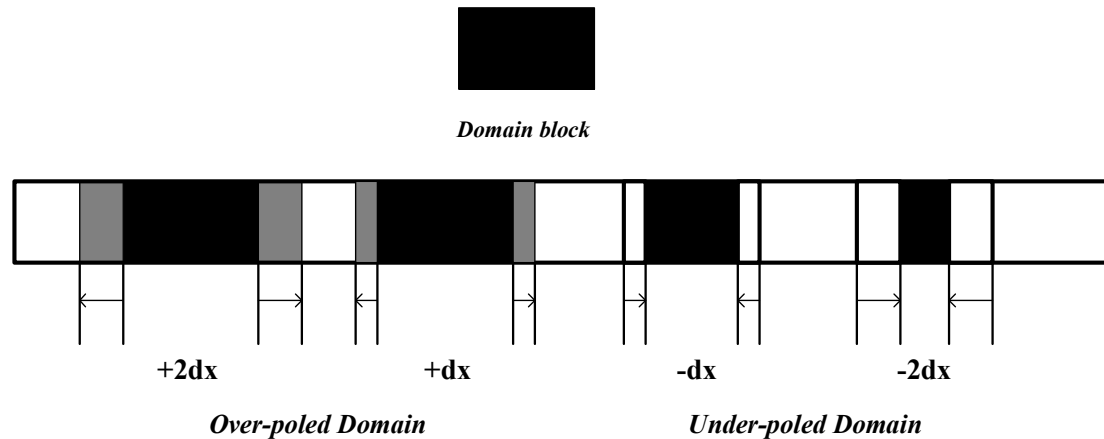


圖 4-24 5cm Šolc APLN 隨機誤差模擬分佈示意圖

灰色部份為 Over-poled，而白色部份為 Under-poled。其中誤差的設計 dx 為 $1\mu\text{m}$ ，有四種 case 在所有的區塊中，Over-poled dx 和 $2dx$ 以及 Under-poled dx 和 $2dx$ 。

做了如上方的製程誤差之後，所產生的結果，得到如下圖：

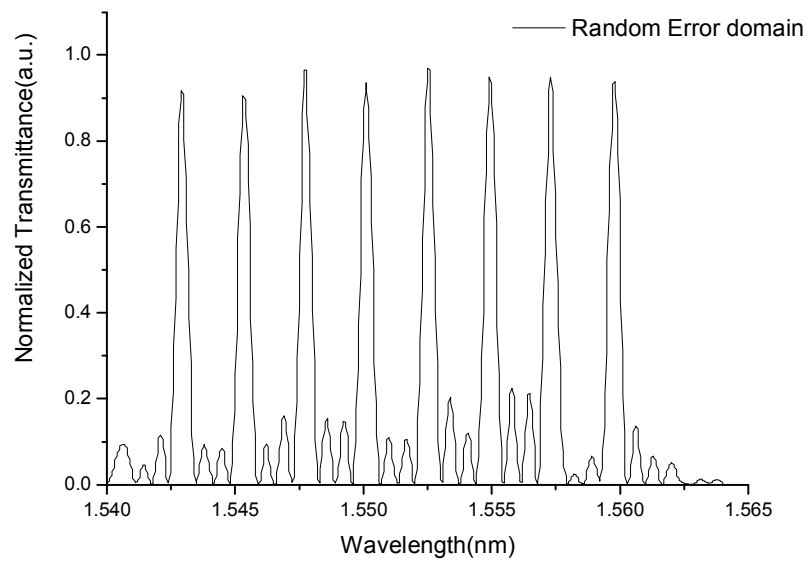


圖 4-25 5cm Šolc APLN 隨機誤差模擬結果

若和完美的區塊作比較，

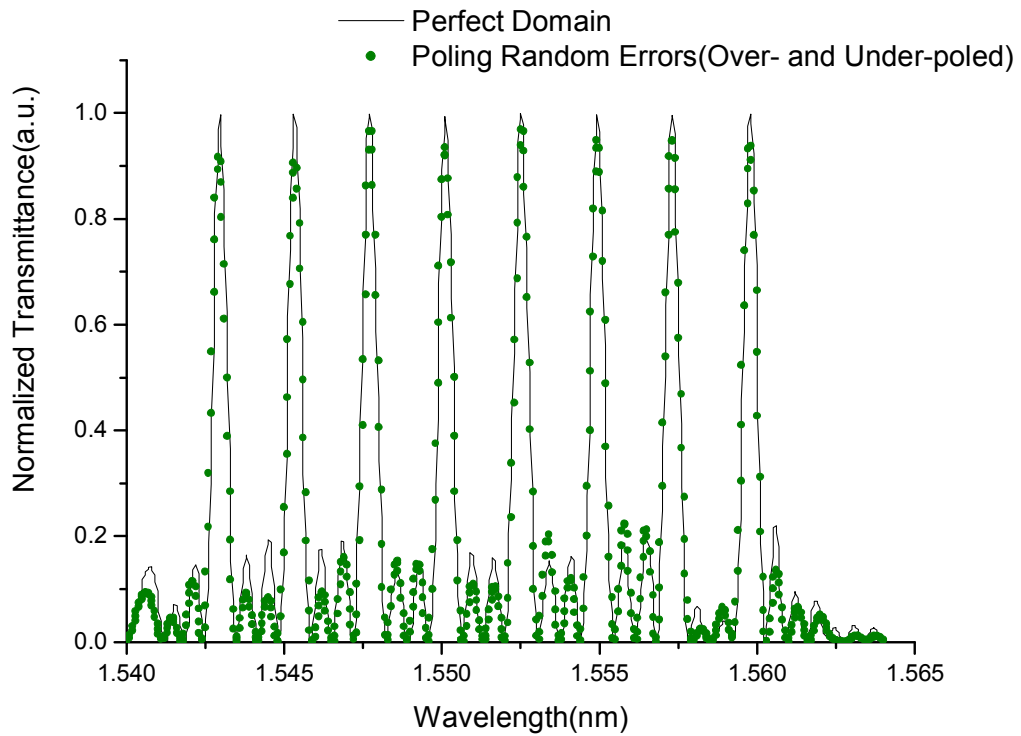


圖 4-26 5cm Šolc APLN 隨機誤差模擬結果與原本計算值比較

隨機誤差後的峰值穿透率，由短波長至長波長依序為 0.9168、0.9061、0.9657、0.9352、0.9691、0.9489、0.9484、0.9379。其中最高的峰值與最低的峰值差了 6.03%，峰值與峰值的效率明顯變不同。此乃製程誤差對此主動式多波長濾波器造成的影響。

4.3.4 串極式 EO-PPLN 模擬

Cascade EO-PPLN 也可以達到多波長的波長濾波器效果。若我們拿 5cm 長的鉍酸鋰晶體在上方做了八個特定波長，與 5cm 的 APLN 相同，為 1559.79nm、1557.36nm、1554.94nm、1552.52nm、1550.11nm、1547.71nm、1545.32nm 以及 1542.93nm 八個波長；八個對應的週期，每個週期的 PPLN 長度約為 0.625cm。

一個寬頻 1530nm 至 1570nm 的光源經過了 Cascade EO-PPLN 之後，每個 PPLN 的 Normalized Transmittance 如下圖：

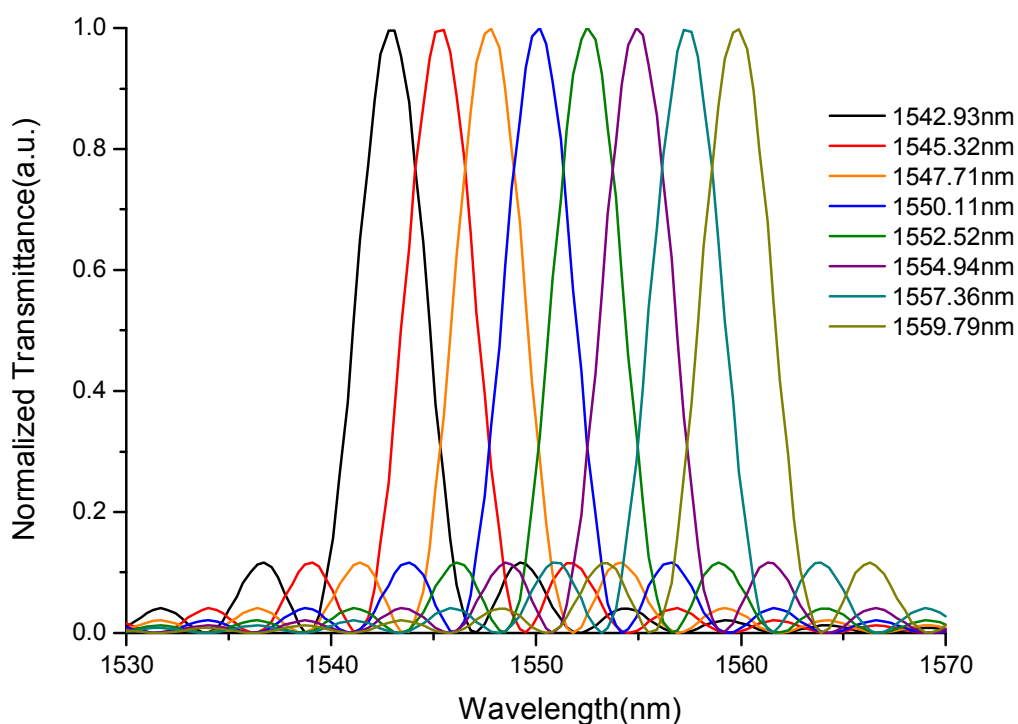


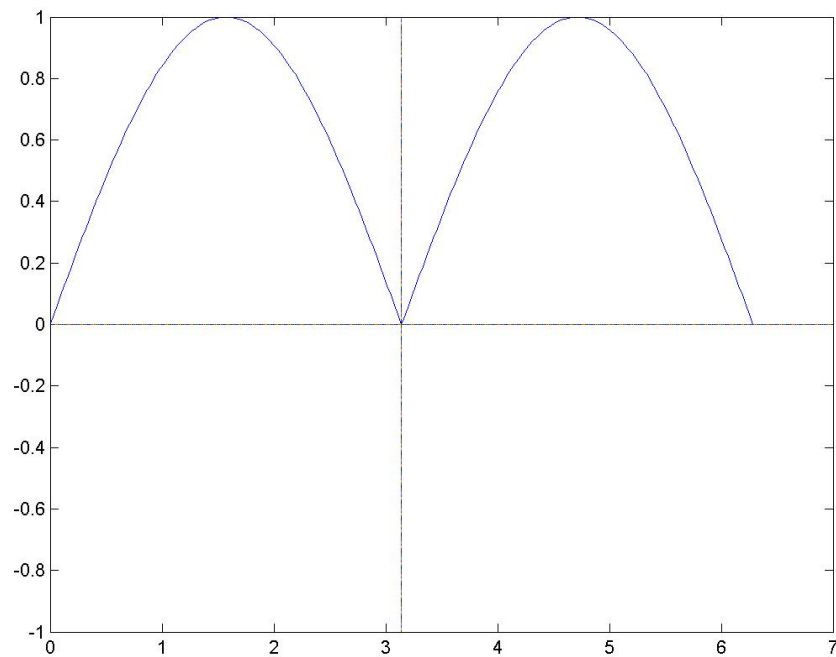
圖 4-27 串極式 EO-PPLN 的穿透頻譜模擬

八個波長對應的頻寬，經過計算之後，由 1542.93nm 至 1559.79nm 分別為，4.1757 nm、4.1893 nm、4.2029 nm、4.2166 nm、4.2303 nm、4.2441 nm、4.2580 nm、以及 4.2719 nm。在相鄰的兩波長中間重疊部份的波長也會重複耦合到。與 5cm APLN 的頻寬八個波長頻寬約 0.45nm 相差大約 9.37 倍。

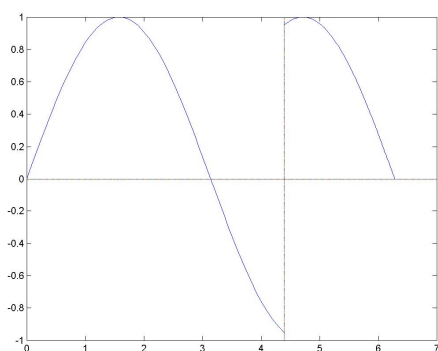
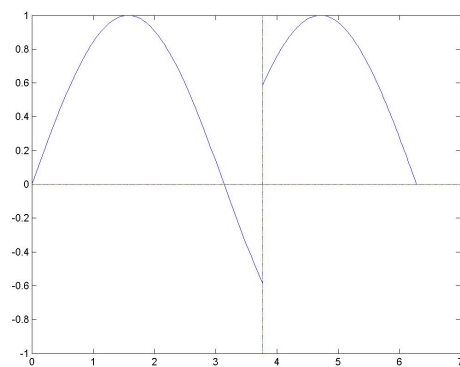
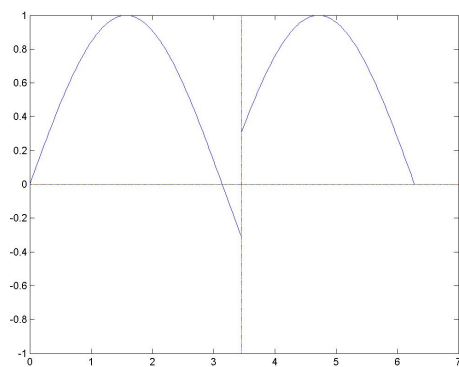
從這個地方可以看見利用最佳化產生的 APLN 相較於 Cascade PPLN，在同時工作多個波長的情況下效率上的優勢。

4.4 Duty Cycle 對效率的影響

由 Coupled mode equation 當中，經過計算之後，知道在週期性的結構當中，Duty Cycle 為 0.5 時，效率會最好。如下圖：



總面積代表 Phase mismatching 的量最大(Transverse)。而 Duty Cycle 為 0.55、0.6、0.7 的 Phase mismatching 會變成：



正面積要減去負面積(正的 phase mismatching 和反的 phase mismatching)才是真正 TE 和 TM mode 的 phase mismatching。

而週期性結構中 Duty Cycle 對效率的影響，經過計算為：

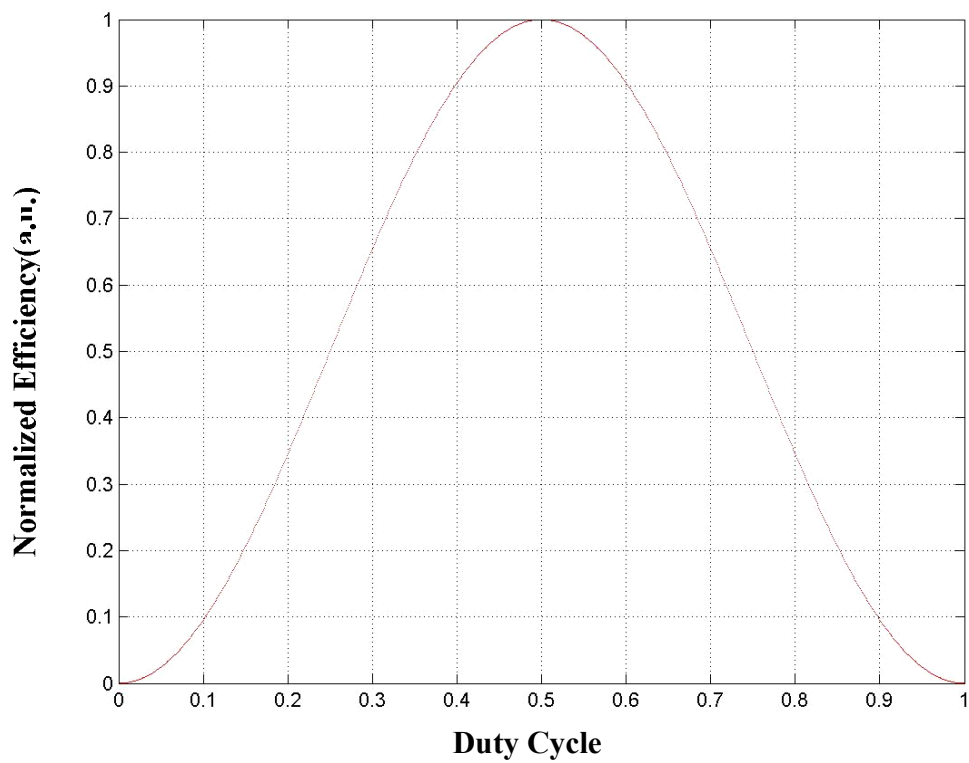


圖 4-28 Duty Cycle 為 Efficiency 之影響

由此推廣到非週期性結構當中，每個區塊的 Duty Cycle 都會造成程度上的影響，而且可以看出輕微的 Over-poled 對效率的影響其實不大，在超過 Duty Cycle 0.4 或 0.6 之外的，效率就會下降很快。

在製程上，當然是盡量希望在 0.5 的 Duty Cycle，而在 0.55 左右的 Duty Cycle 對效率來說是可接受的範圍。

第五章 結論與未來展望

5.1 結論

APLN 在多波長之濾波器以及整合非線性光學多波長之頻率轉換，可以利用最佳化，將有限的晶體長度發揮到最大的功效。如實驗結果，八個波長的窄頻濾波器(波長半高寬 0.45nm)只要利用 5cm 的晶體就可以做到(本實驗的 transmittance 都在 90%以上，計算值都在 99%以上)，是串極式的週期性反轉晶格之鈮酸鋰晶體所達不到的效率。而利用 APLN 所設計的多波長 Solc filter 為主動式元件，可以利用溫度的調變來改變波長範圍，在本實驗中為 1.11nm/°C，每升高 1°C，波長範圍往短波長的地方漂移 1.11nm，因此同一個元件經過溫度調變之後，可以變成其他波長之濾波器；也可以使用外加電壓同時作開關。在 DWDM 系統當中將比傳統光學多層膜所製作被動式多波長濾波器更有力。而 2cm 的 APLN 中，經過 SHG 後的光明顯頻寬變窄，約為原先的 40%，而非所要的波長經由 SHG 過濾後降低許多。經過 SHG 產生的短波長有許多的應用[25]，如資料保密等…。

5.2 未來展望

關於 APLN 可以應用的地方非常多。例如，將 APLN 做在鈦擴散之鈮酸鋰波導上[21]：

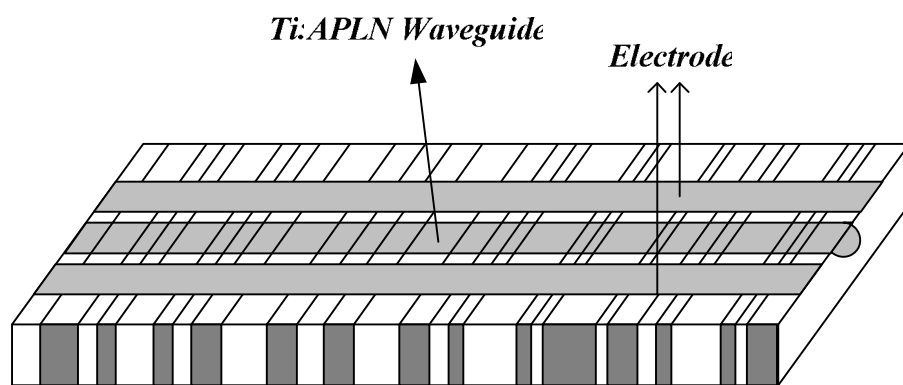


圖 5-1 Ti:APLN Waveguide 示意圖

可以直接與光纖做連接，成為一個非常有力的主動式多波長濾波器。而在設計在波導上有倍頻效率更佳的優點；也可將前進的每一個波前利用等效折射率的關係，都等效作平面波，在 Solc filter 方面效率相較於 Bulk 形式會更好。

亦可將 APLN 作為雷射共振腔中的 Q 開關[23]、倍頻、及混頻之元件，例如：

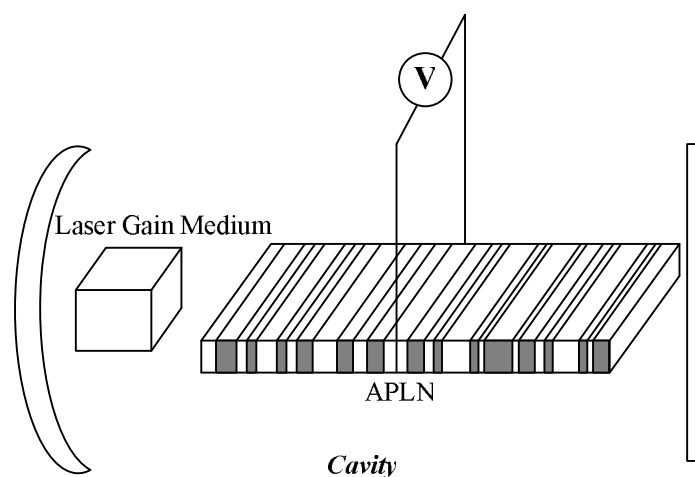


圖 5-2 APLN 作 Q 開關元件示意圖

APLN 除了可以利用雷射增益物質的 π 與 σ 方向所對應的偏振態增益大小不同的特色，來設計雷射共振腔 Quality factor 的調變，產生高能量的脈衝雷射，而加上倍頻或者是混頻皆結合在同一個 APLN 上，更可以使原本設計成週期性結構的長度短小許多，且擁有更高的效率。

若是直接將倍頻及 Solc filter 的功能皆結合在摻雜了活性離子的鋁酸鋰晶體之中，將雷射增益物質、Q 開關、以及倍頻元件皆結合在一起[22]，整個雷射共振腔可能只有 1 公分多長，可以達到固態雷射系統之微小化目的。

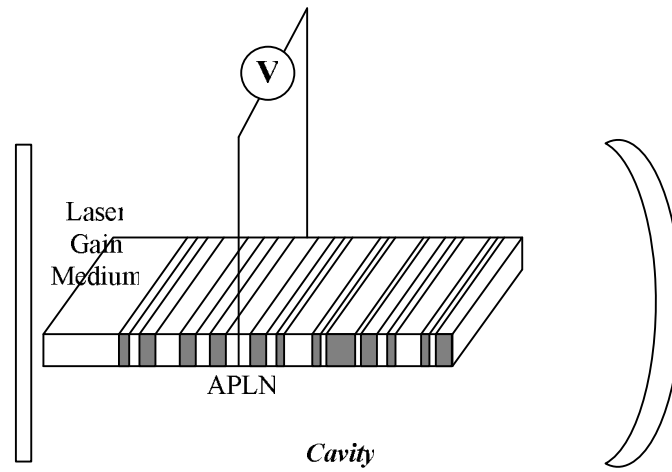


圖 5-3 APLN 作雷射晶體示意圖

如上圖，前面留一段作為 End-pumped 系統之增益物質，後方的 APLN 利用其非線性效應作 Q 開關及倍頻之整合。

參考文獻

- [1]A. K. Srivastava, et. al., “1 Tb/s transmission of 100WDM 10Gb/schannels over 400km of TrueWave fiber,” *OFC’98*, PD10.
- [2]G. E. Town, K. Sugden, J. William, I. Bennion, and S. Poolee, “Wide-band Fabry-Perot-like filters in optical fiber,” *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 7, p78 (1995).
- [3]Ishida, H. Takahashi, and Y. Inoue, “Digitally tunable optical filters using arrayed-waveguide grating (AWG) multiplexers and optical switches,” *J. Lightwave Technol.*, 15, p321 (1997).
- [4]P. H. Lissberger , A. K. Roy and D. J. McCartney, “Narrowband position-tuned multiplayer interference filter for use in single-mode-fibre systems,” *Electron. Lett.*, 21, p798 (1985).
- [5]J. W. Evans, “The Šolc birefringent filter,” *J. Opt. Soc. Amer.*, 48, p142 (1958).
- [6]X. Chen, J. Shi, Y. Chen, Y. Zhu, Y. Xia, and Y. Chen, “Electro-optic Solc-type wavelength filter in periodically poled lithium niobate,” *Opt. Lett.*, 28, p2115-2117 (2003)
- [7]X. Gu, X. Chen , Y. Chen, X. Zeng, Y. Xia, and Y. Chen, “Narrowband multiple wavelengths filter in aperiodic optical superlattice,” *Opt. Comm.* 237, 53 (2004)
- [8]S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, Jr. , M. P. Vecchi “Optimization by Simulated Annealing” 13 May 1983, Volume 220, Number 4598 *SCIENCE*
- [9]A. Yariv and P. Yeh, “Optical Waves in Crystal: propagation and control of laser radiation,” *John Wiley & Sons, New York* (1984).
- [10]J. Shi, X. Chen, Y. Xia, Y. Chen “Electro-optical polarization controller based on solc filter in periodically poled lithium niobate” *SPIE*

Vol. 4905 (2002)

[11] L. Chen, X. Chen, Y. Chen, J. Shi and Y. Xia "Electro-Optics and Its Applications in Domain-Inverted Optical Superlattice" Journal of the Korean Physical Society, Vol. 46, June 2005, pp. S253_S259

[12] A. Yariv, "Coupled-mode theory for guided-wave optics," *IEEE J. Quantum Electron.* **QE-9**, 919 (1973).

[13] "PERIODICALLY POLED LITHIUM NIOBATE: MODELING, FABRICATION, AND NONLINEAR-OPTICAL PERFORMANCE", Gregory David Miller July 1998, Department of Electric Engineering, Stanford University

[14] "Investigation on reversed domain structures in lithium niobate crystals patterned by interference lithography" S. Grilli, P. Ferraro, S. D. Nicola, A. F., Giovanni Pierattini, P. D. Natale, and M. Chiarini, *Optics Express*, Vol. 11, Issue 4, pp. 392-405

[15] J. Webjorn, F. Laurell, G. Arvidsson, "Blue light generated by frequency doubling of laser diode light in a Lithium Niobate channel waveguide," *IEEE Photon Technol. Lett.*, 1, p316-318 (1989)

[16] Alan C. G. Nutt, Venkatraman Gopalan, and Mool C. Gupta, "Domain inversion in LiNbO₃ using direct electron-beam writing," *Appl. Phys. Lett.*, 60, p2828-2830 (1992)

[17] "NUCLEATION CONTROL FOR A UNIFORM PERIODICALLY POLED STRUCTURE" Y. Nomura, N.E. Yu, S. Kurimura, and K. Kitamura National Institute for Materials Science (NIMS) H. Seki, M. Maruyama, Y. Kato, H. Nakajima Department of Applied Physics, Waseda University J. H. Ro Department of Medical Engineering, Pusan National University Y. Gotoh Department of Material Science and Technology, Tokyo University of Science

[18] "Temperature-dependent Sellmeier equation for the index of refraction, n_e , in congruent lithium niobate" Dieter H. Jundt, *October 15, 1997 / Vol. 22, No. 20 / OPTICS LETTERS*

- [19]"Nolinear Optics" Robert W. Boyd ,2.9."Quasi-Phase-Matching"
- [20]"Optical Communications" Gagliardi, R. M.; Karp, S.
- [21]" Active multi-channel narrowband wavelength filters and mode converters in Ti:PPLN waveguides"中央大學光電科學研究所碩士論文, 黃俊育, 中華民國九十五年十月。
- [22]" Diode-pumped internally Q-switched Nd:MgO:PPLN Laser" 中央大學光電科學研究所碩士論文,張育誠,中華民國九十五年十月。
- [23]"Actively *Q*-switched Nd:YVO₄ laser using an electro-optic periodically poled lithium niobate crystal as a laser *Q*-switch", Y. H. Chen and Y. C. Huang, *OPTICS LETTERS / Vol. 28, No. 16 / August 15, 2003*
- [24]" Nonlinear multiwavelength conversion based on an aperiodic optical superlattice in lithium niobate" Y. W. Lee, F. C. Fan, and Y. C. Huang, B. Y. Gu and B. Z. Dong, M. H. Chou, December 15, 2002 / *Vol. 27, No. 24 / OPTICS LETTERS*
- [25]"Optical frequency mixers using three-wave mixing for optical fiber communications"By M.H.Chou,August 1999,Department of Applied physics, Stanford University